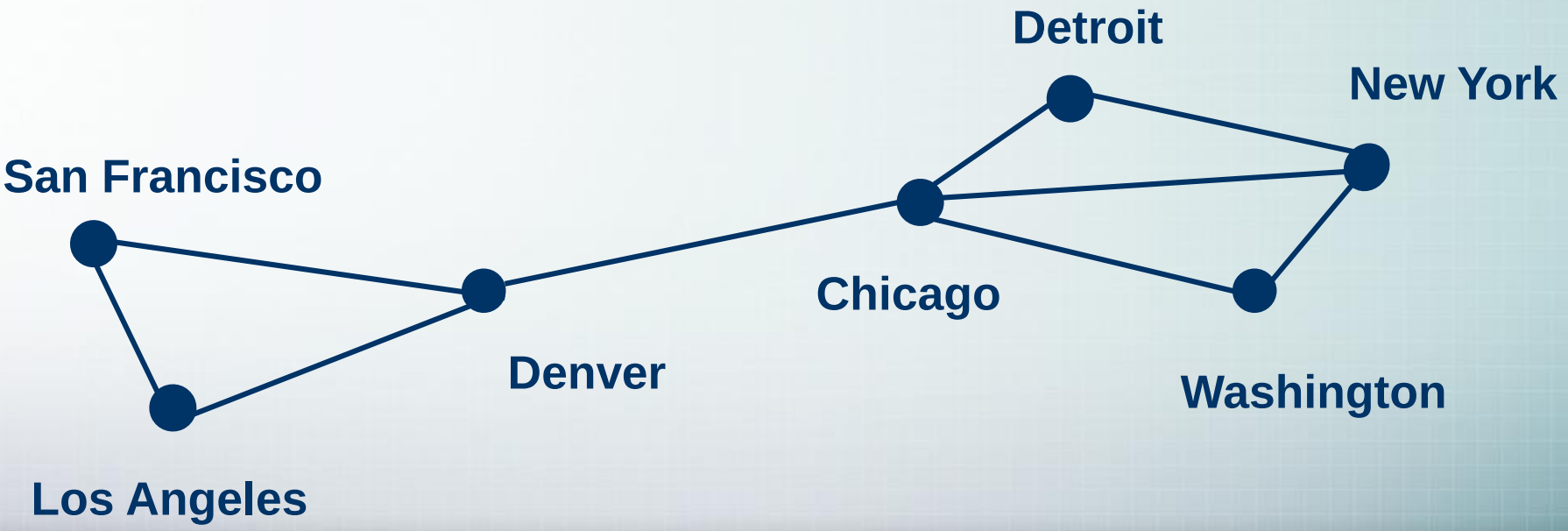
Chương IV

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Graph theory

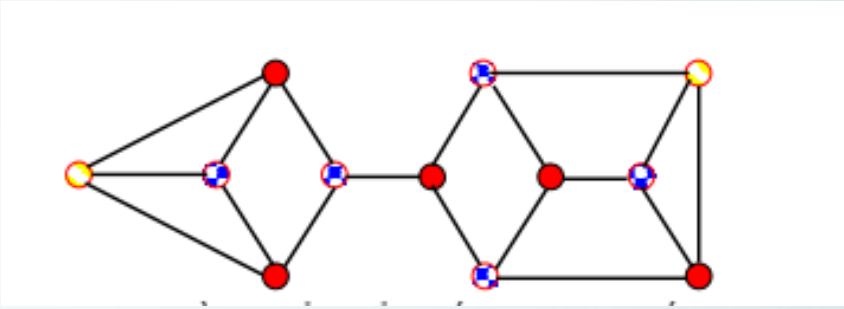


TÔ MÀU ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG

Bài toán tô màu đỉnh

- **Bài toán** được đặt ra là: số màu tối thiểu cần thiết để tô cho các đỉnh của một đồ thị sao cho hai đỉnh kề nhau thì có màu khác nhau là bao nhiêu? Một cách tô màu thỏa mãn được gọi là một cách *tô đúng*.
- ***Định nghĩa 1***. *Một đồ thị là k - sắc số nếu nó có thể tô đúng bằng k màu. Số màu tối thiểu cần thiết để tô đúng được các đỉnh của G, gọi là số sắc tính hay sắc số của đồ thị G và viết* $S(G) = k$.

Đồ thị phẳng đẳng cấp bậc 3 là 3 - sắc số.



Định lý 1. Một chu trình độ dài lẻ luôn có sắc số bằng *3*.

Định lý 2. Đồ thị $G = \langle U, V \rangle$ với ít nhất một cạnh là đồ thị hai sắc khi và chỉ khi không có chu trình độ dài lẻ.

Hệ quả: Tất cả các chu trình độ dài chẵn đều có sắc số bằng *2*.

Định lý 3. Đồ thị đầy đủ với n đỉnh luôn có sắc số bằng *n*.

Định lý 4. Định lý bốn màu. Số màu của đồ thị phẳng không bao giờ lớn hơn *4*.

Thuật toán tô màu đồ thị đơn:

- **Bước 1.** Sắp xếp các đỉnh $v_1, v_2,..,v_n$ theo thứ tự giảm dần của bậc các đỉnh: $deg(v_1) > deg(v_2) >..> deg(v_n)$.
- **Bước 2.** Gán màu *1*: cho v_1; các đỉnh tiếp theo trong danh sách không liền kề với v1 (nếu nó tồn tại) và các đỉnh không kề với đỉnh có màu 1.
- **Bước 3.** Gán màu *2* cho đỉnh tiếp theo trong danh sách còn chưa được tô màu và các đỉnh không kề với các đỉnh có màu *2*. Nếu vẫn còn các đỉnh chưa được tô màu thì gán màu *3* cho các đỉnh đầu tiên chưa được tô màu trong danh sách và các đỉnh chưa tô màu không liền kề với các đỉnh có màu *3*.
- **Bước 4.** Tiếp tục lặp lại bước *3* cho đến khi các đỉnh đã được tô màu.

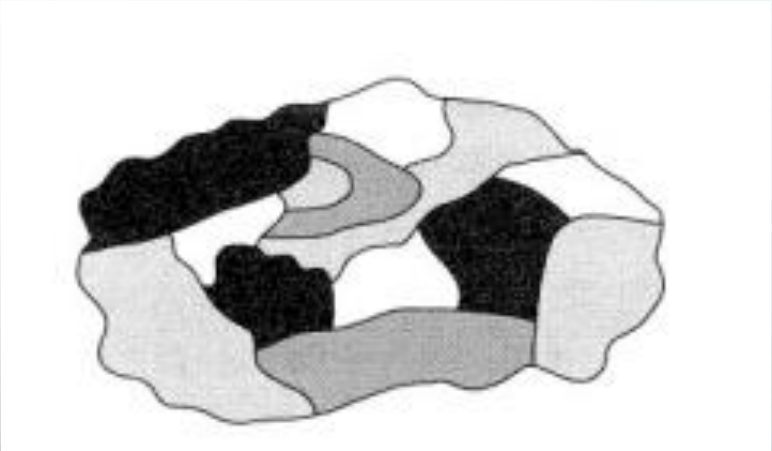
- ***Ví dụ***. Giả sử một nhà hóa học muốn cất giữ 5 loại hóa chất a, b, c, d và e trong kho. Một số hóa chất có tương tác mạnh khi tiếp xúc, vì thế chúng cần được để cách xa nhau trong kho. Dấu * trong bảng sau cho biết những cặp hóa chất không được để gần nhau.

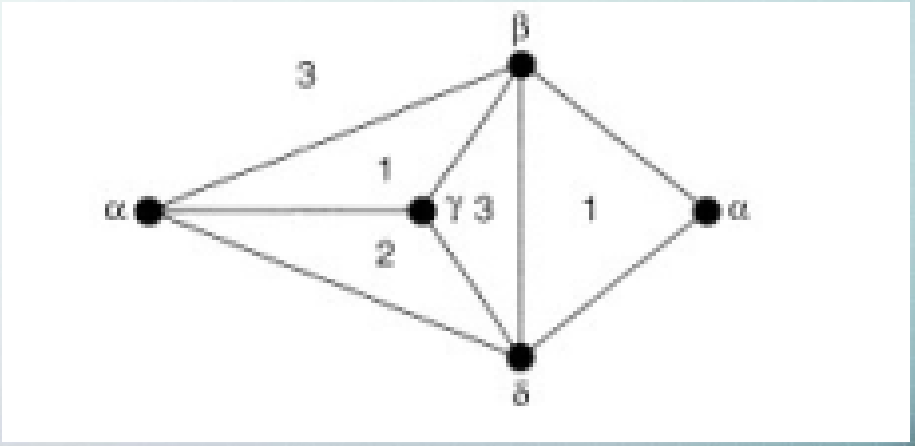
Cần bao nhiêu nơi trong kho để cất giữ hóa chất?

	a	*b*	*c*	*d*	*e*
a	–	*	*	*	–
b	*	–	*	*	*
c	*	*	–	*	–
d	*	*	*	–	*
e	–	*	–	*	–

Bài toán tô màu Bản đồ

Cho trước một bản đồ địa lý gồm một số nước, câu hỏi đặt ra là: cần dùng ít nhất bao nhiêu màu để có thể tô cho mỗi nước một màu, sao cho hai nước có đường biên giới chung phải có màu khác nhau. Dạng gần nhất với định lý bốn màu là mệnh đề nói rằng " có thể tô mọi bản đồ địa lý chỉ bằng bốn màu ".





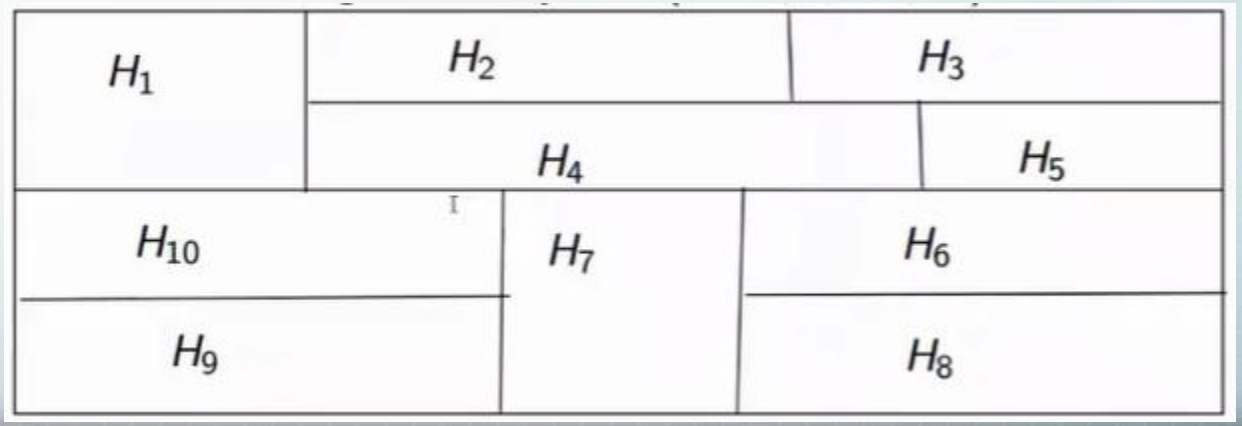
Bài toán tô màu Bản đồ

- Quan hệ giữa bản đồ và đồ thị: Một bản đồ trên mặt phẳng có thể được biểu diễn bởi một đồ thị đối ngẫu được thiết lập theo các nguyên tắc sau:
  - Mỗi miền của bản đồ được biểu diễn bởi một đỉnh,
  - Hai đỉnh được nối với nhau bởi một cạnh nếu hai miền tương ứng với hai đỉnh có biên giới chung trong bản đồ,
  - Hai miền chung nhau chỉ một điểm không được xem là có biên giới chung.

Bài toán tô màu Bản đồ

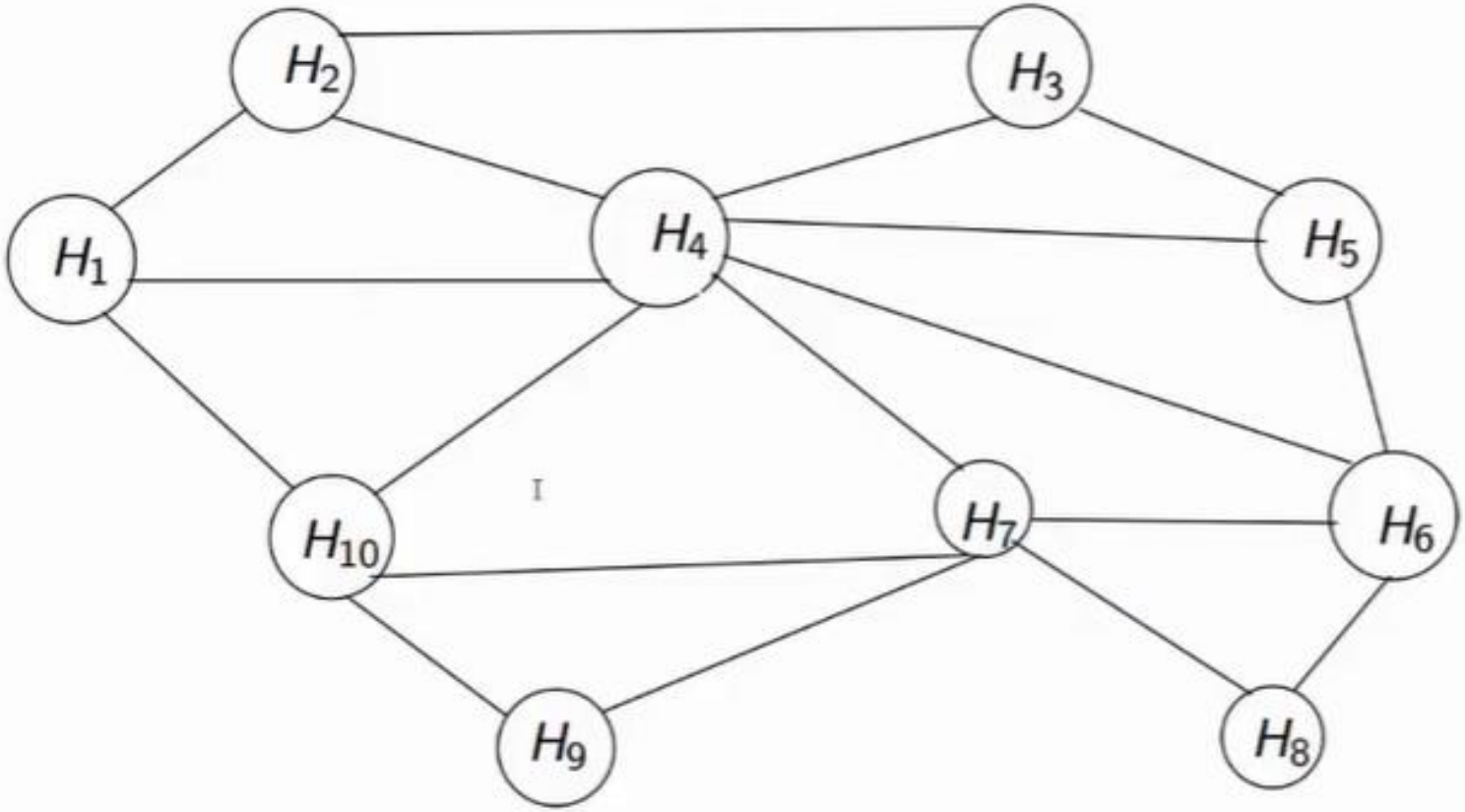
- Tô màu bản đồ: Số màu tối thiểu dùng để tô màu bản đồ sao cho hai miền có chung biên giới phải tô bằng hai màu khác nhau. Sắc số của bản đồ là số màu khác nhau tối thiểu dùng để tô bản đồ đó.

- Ví dụ: Bản đồ gồm 10 huyện $H_i (i = 1, 2, \ldots, 10)$ như sau:



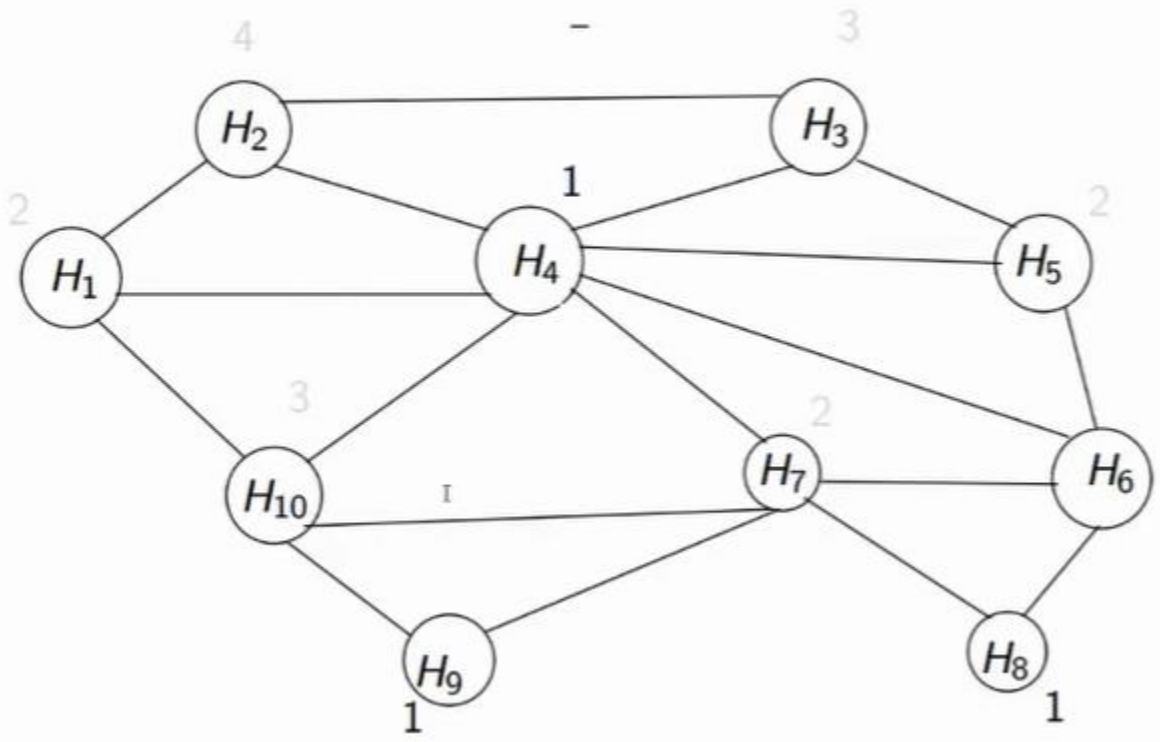
Bài toán tô màu Bản đồ

Theo nguyên tắc trên, bản đồ có đồ thị đối ngẫu là



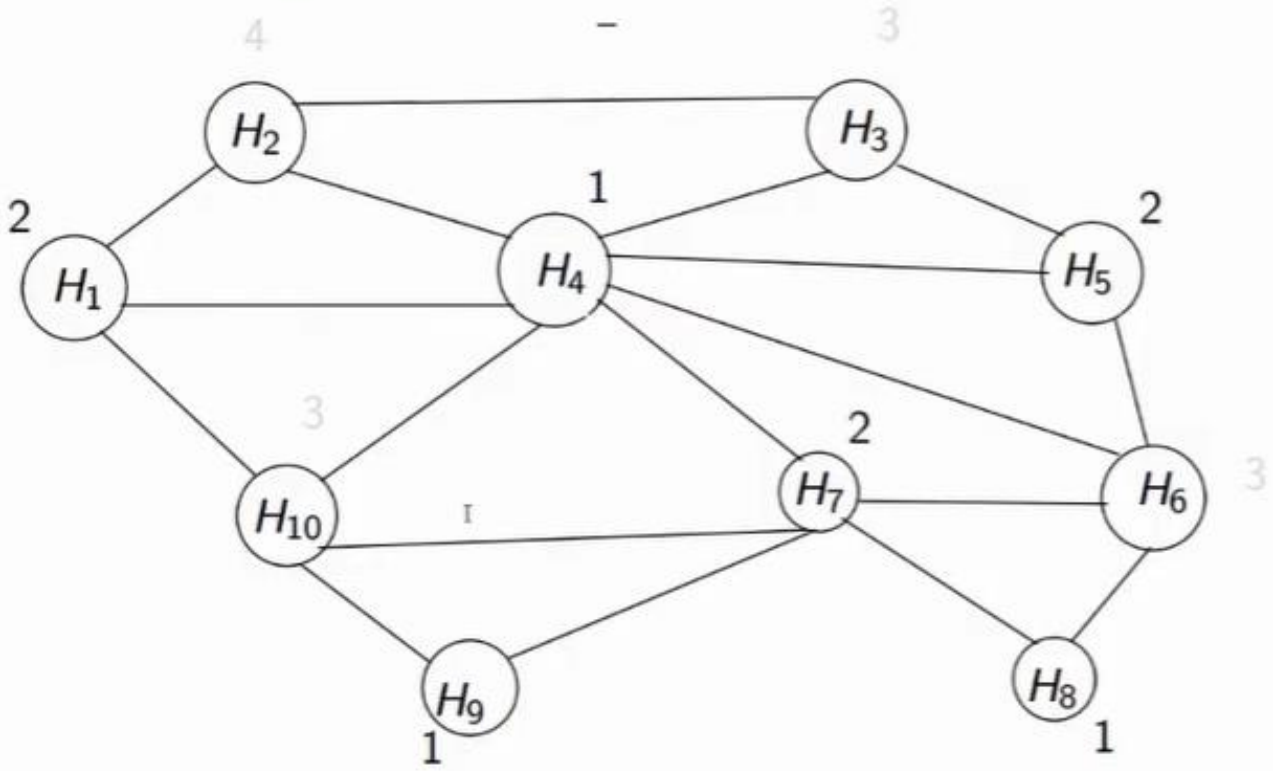
Bài toán tô màu Bản đồ

Thực hiện tô màu bản đồ



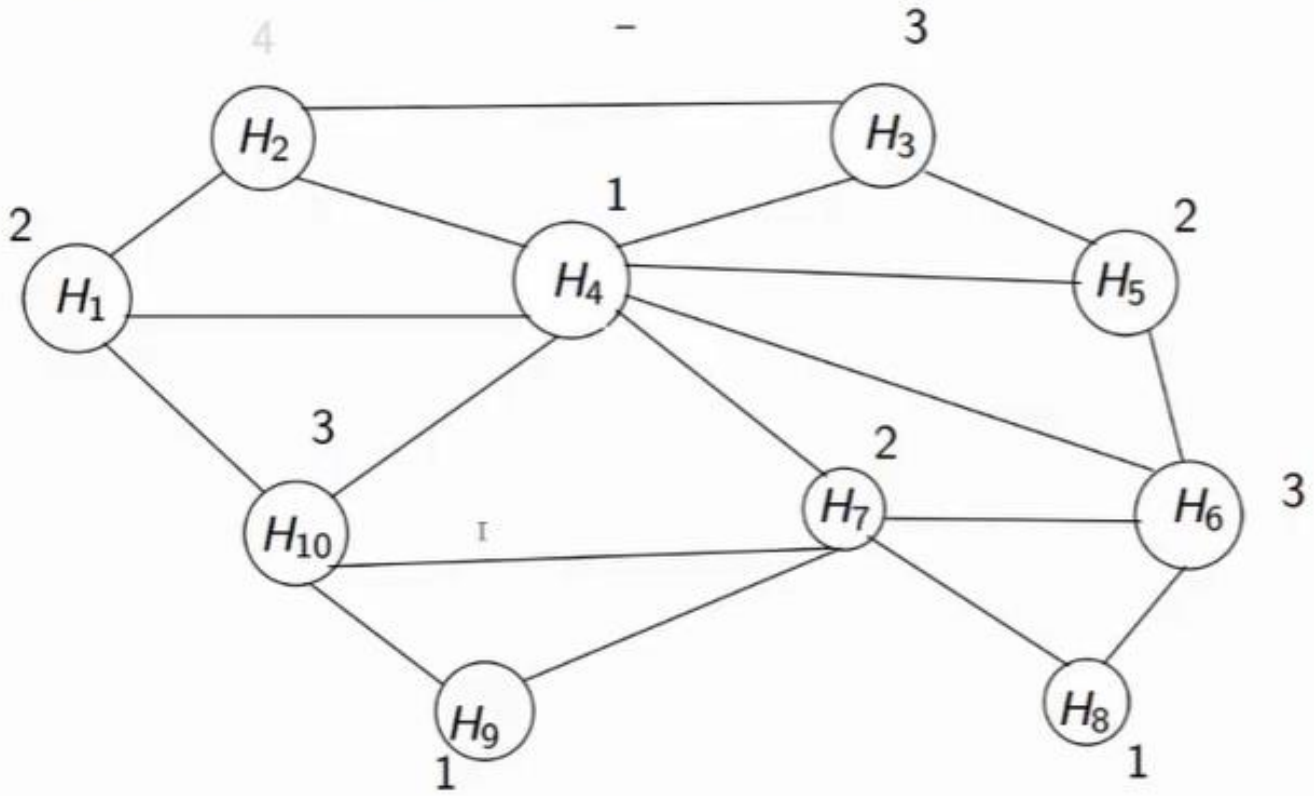
Bài toán tô màu Bản đồ

Thực hiện tô màu bản đồ



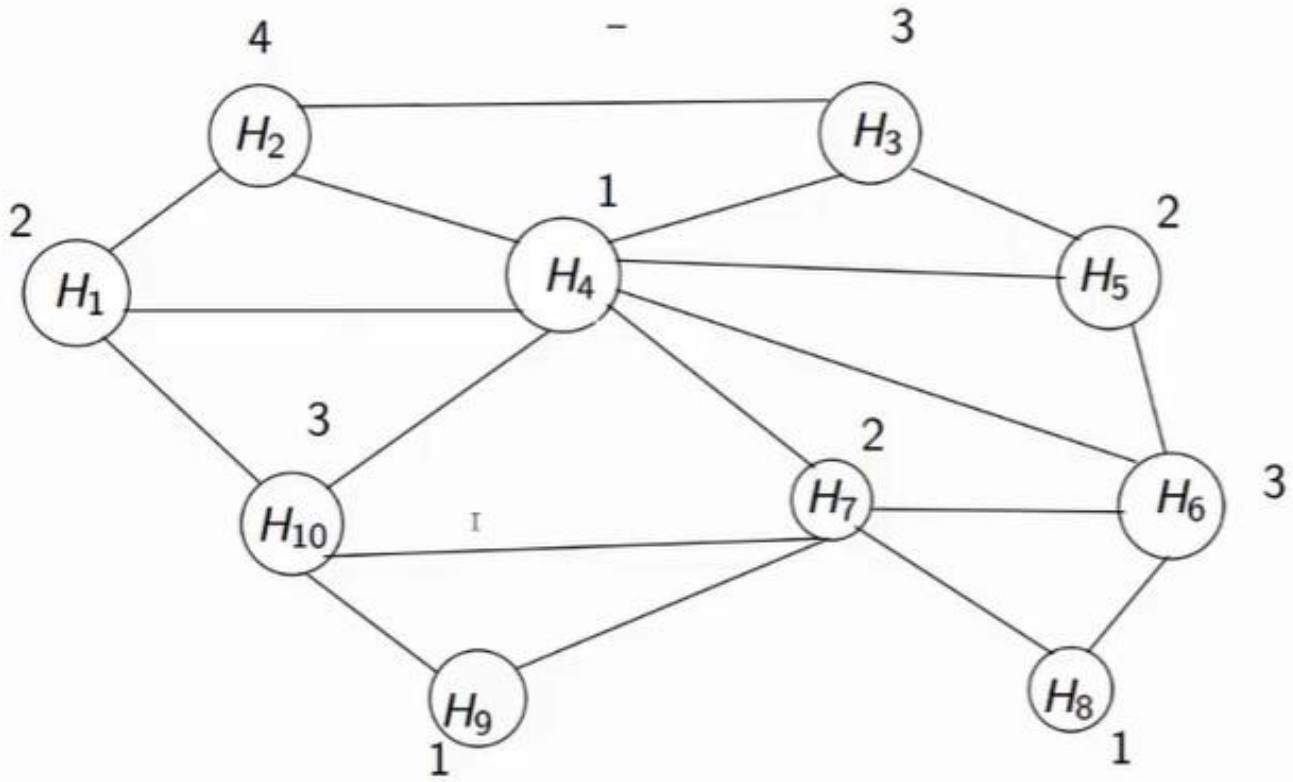
Bài toán tô màu Bản đồ

Thực hiện tô màu bản đồ



Bài toán tô màu Bản đồ

Thực hiện tô màu bản đồ



Như vậy, sắc số của đồ thị là 4.

Ứng dụng của bài toán tô màu đồ thị

- **Lập lịch thi:** Hãy lập lịch thi trong trường đại học sao cho không có sinh viên nào có hai môn thi cùng một lúc.
- **Phân chia tần số:** Các kênh truyền hình từ số 1 tới số 12 được phân chia cho các đài truyền hình sao cho không có đài phát nào cách nhau không quá 240 km lại dùng cùng một kênh. Có thể chia kênh truyền hình ntn?.
- **Các thanh ghi chỉ số:** Trong các bộ dịch hiệu quả cao việc thực hiện các vòng lặp được tăng tốc khi các biến dùng thường xuyên được lưu tạm thời trong các thanh ghi chỉ số của bộ xử lý trung tâm (CPU) mà không phải ở trong bộ nhớ thông thường. Với một vòng lặp cho trước cần bao nhiêu thanh ghi chỉ số?

Ứng dụng của bài toán tô màu đồ thị

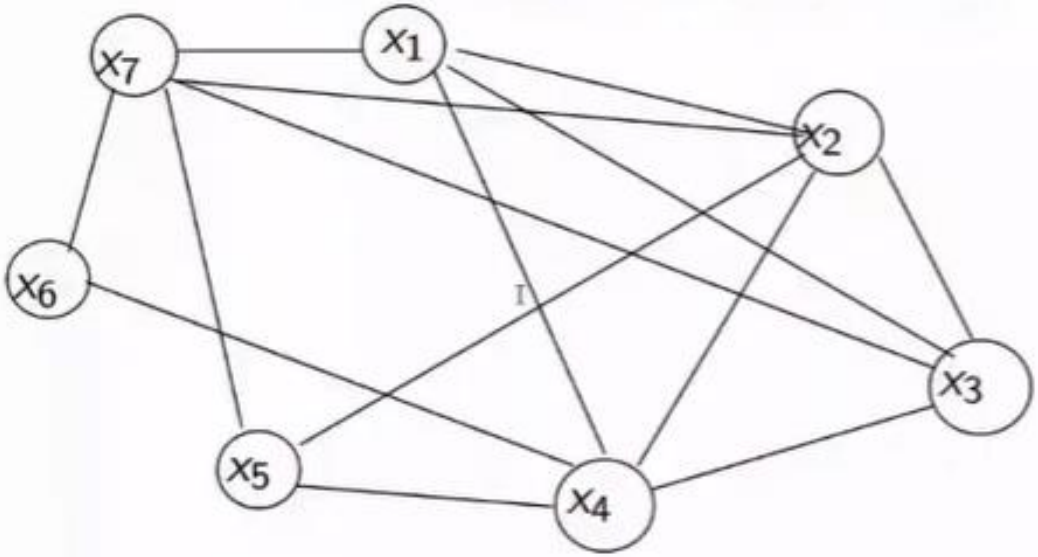
- Ví dụ: Ta có 7 môn thi cần xếp lịch. Giả sử các môn được đánh số từ 1 đến 7 và các cặp môn thi sau có chung sinh viên thi: 1 và 2, 1 và 3, 1 và 4, 1 và 7, 2 và 3, 2 và 4, 2 và 5, 2 và 7, 3 và 4, 3 và 7, 4 và 5, 4 và 6, 5 và 7, 6 và 7. Giải bài toán bằng mô hình đồ thị, mỗi đỉnh là 1 môn thi, có 1 cạnh giữa hai đỉnh nếu có sinh viên thi cả 2 môn tương ứng với hai đỉnh đó.

Ứng dụng của bài toán tô màu đồ thị

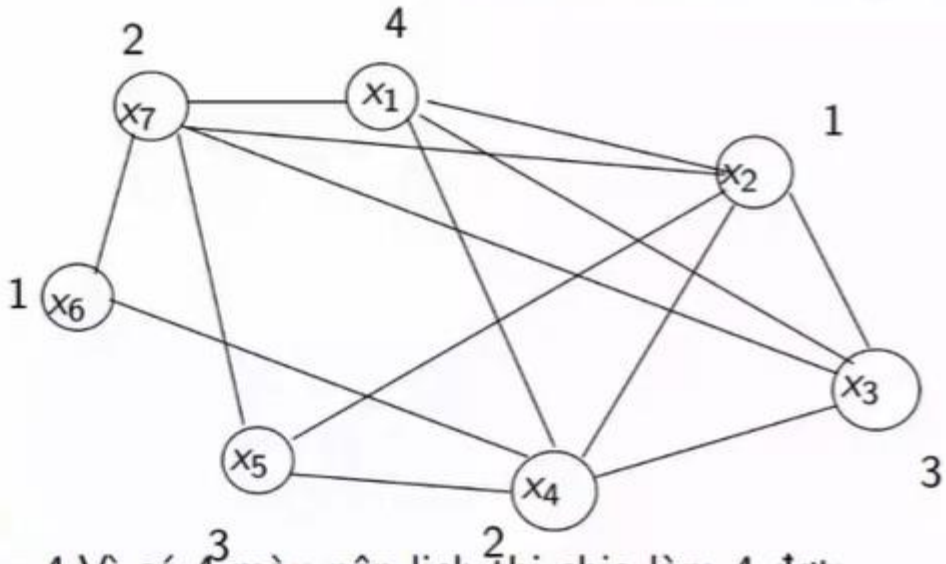
Đồ thị $G =< X, U >$, $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7\}$.

$U =$

$\{(x_1, x_2), (x_1, x_3), (x_1, x_4), (x_1, x_7), (x_2, x_3), (x_2, x_4), (x_2, x_5), (x_2, x_7), (x_3, x_4), (x_3, x_7), (x_4, x_5), (x_4, x_6), (x_5, x_7), (x_6, x_7)\}$



Ứng dụng của bài toán tô màu đồ thị



Tô màu đồ thị

Như vậy $s(G) = 4$.Vì có 4 màu nên lịch thi chia làm 4 đợt:

Đợt thi	Môn thi
I	2;6
II	4;7
III	5;3
IV	1

Đường đi Euler – Đường đi Hamilton

Euler

19

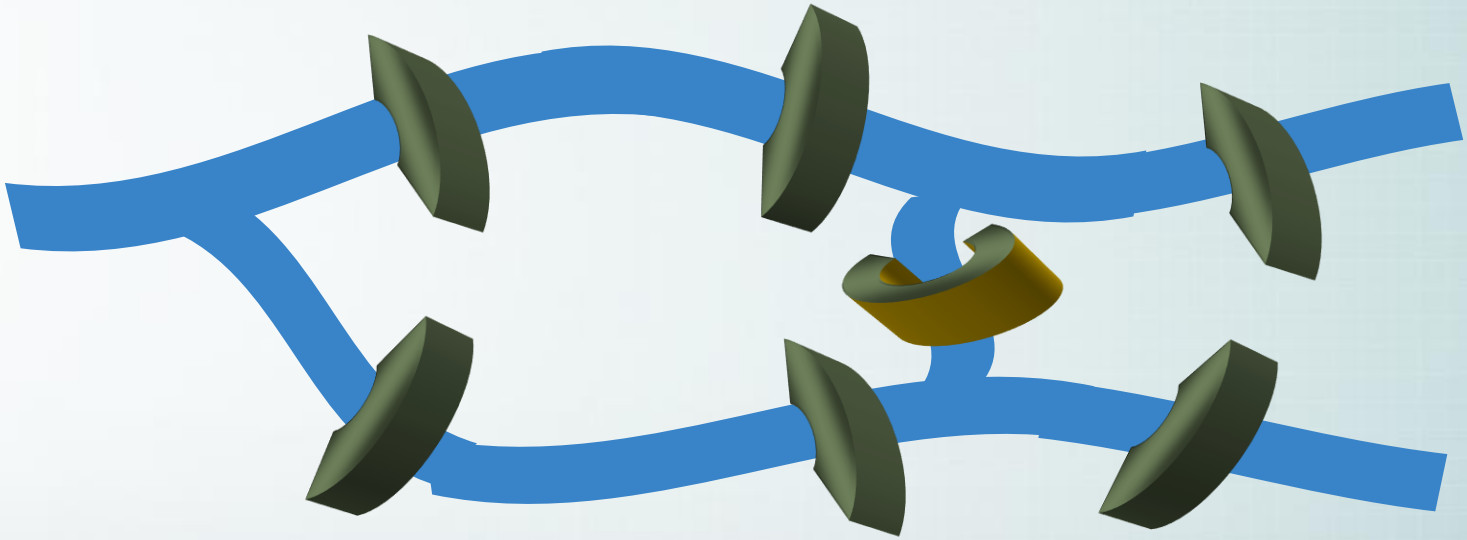
Đường đi Euler – Đường đi Hamilton

Hamilton
(1755-1804)

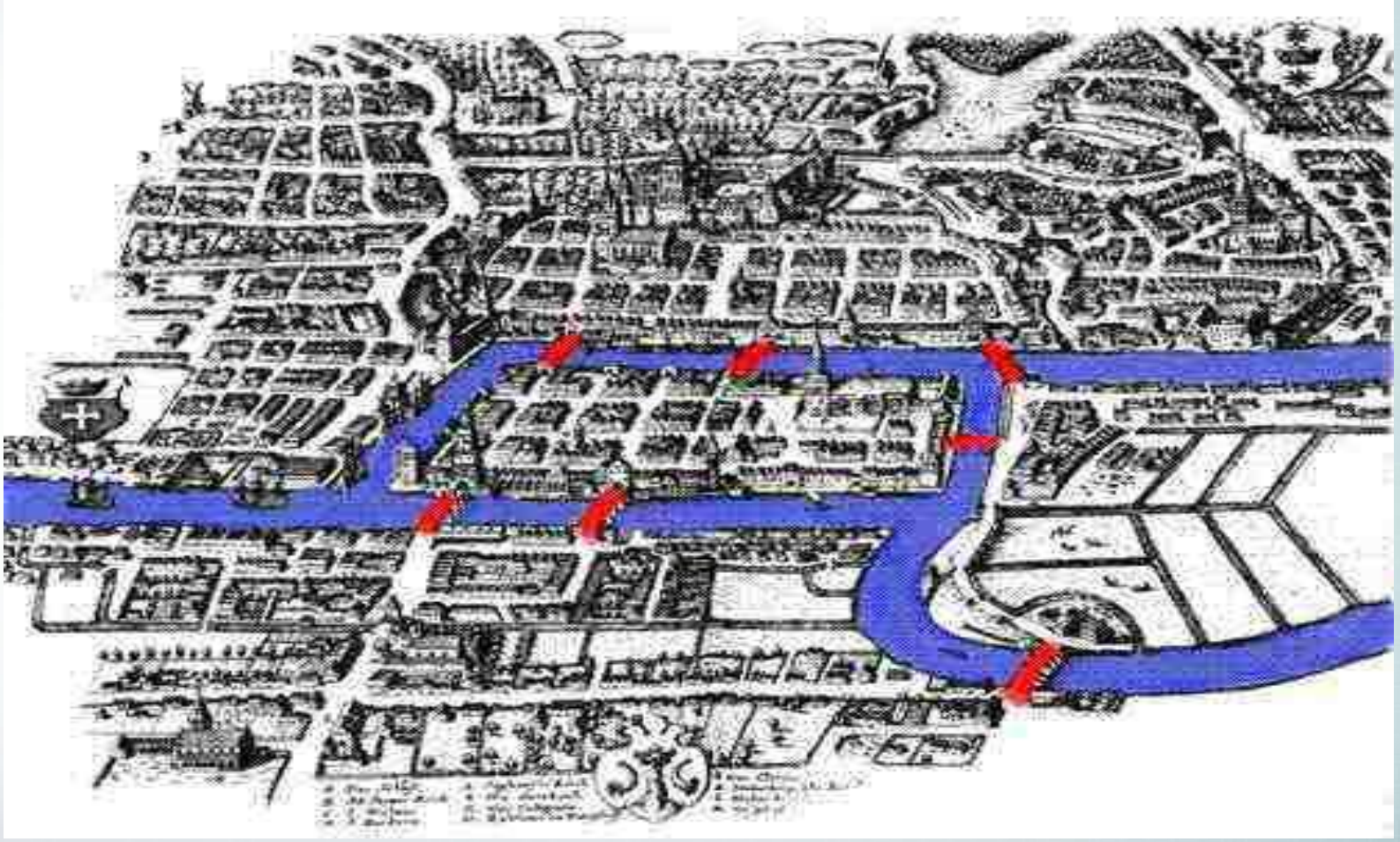
20

Đường đi Euler – Đường đi Hamilton

Bài toán: Thị trấn Königsberg bị nhánh con sông Pregel River chia thành 4 khu vực tách biệt

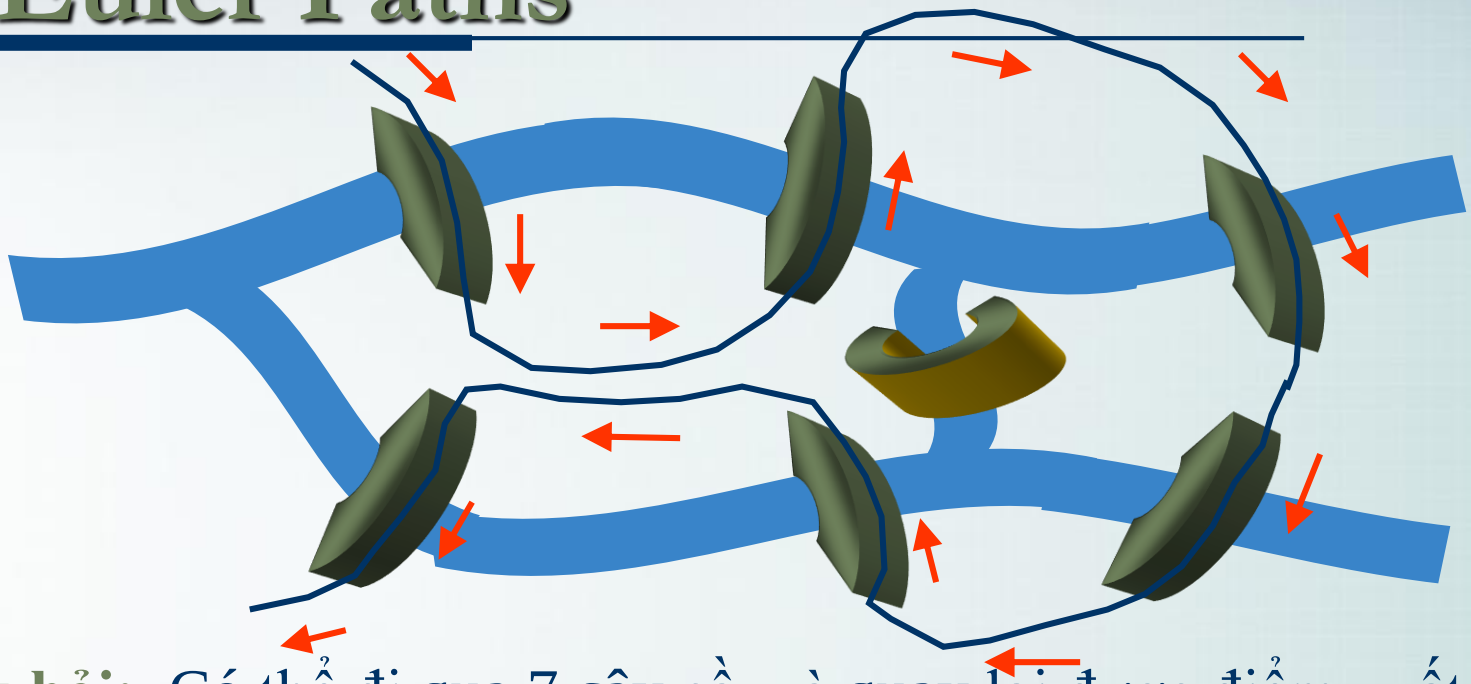


Các khu vực này được nối với nhau bởi 7 cây cầu



22

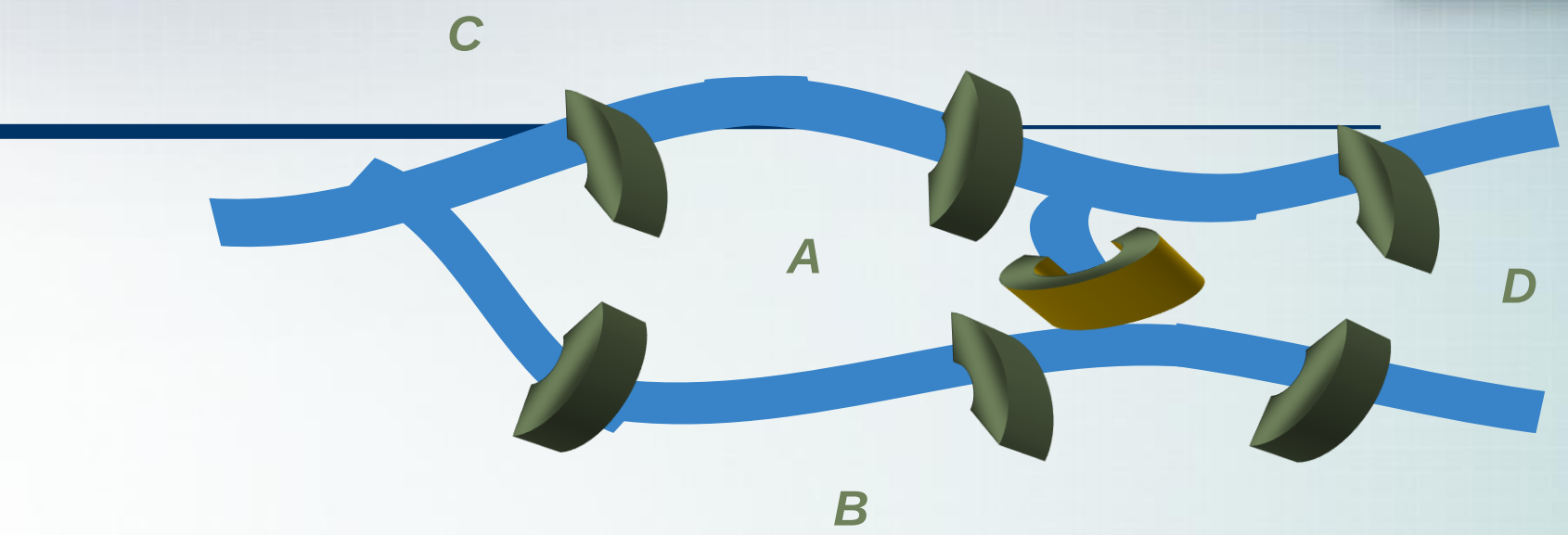
Euler Paths



Câu hỏi: Có thể đi qua 7 cây cầuvà quay lại được điểm xuất phát mà không phải đi qua bất kỳ cây cầu nào lần thứ 2

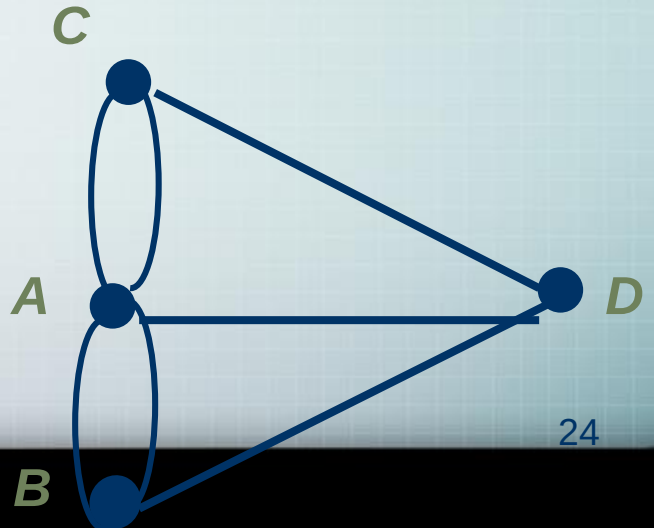
- Vào thế kỷ 18, Euler đã giải quyết với đề này bằng cách sử dụng lý thuyết đồ thị

23



Phương pháp Euler đưa ra để giải quyết vấn đề đó là sử dụng đồ thị

- ✓ 4 khu vực được thể hiện bởi 4 điểm: *A*, *B*, *C*, *D*.
- ✓ Mỗi cây cầu thể hiện bởi 1 cạnh nối



24

Chu trình Euler - Đường đi Euler

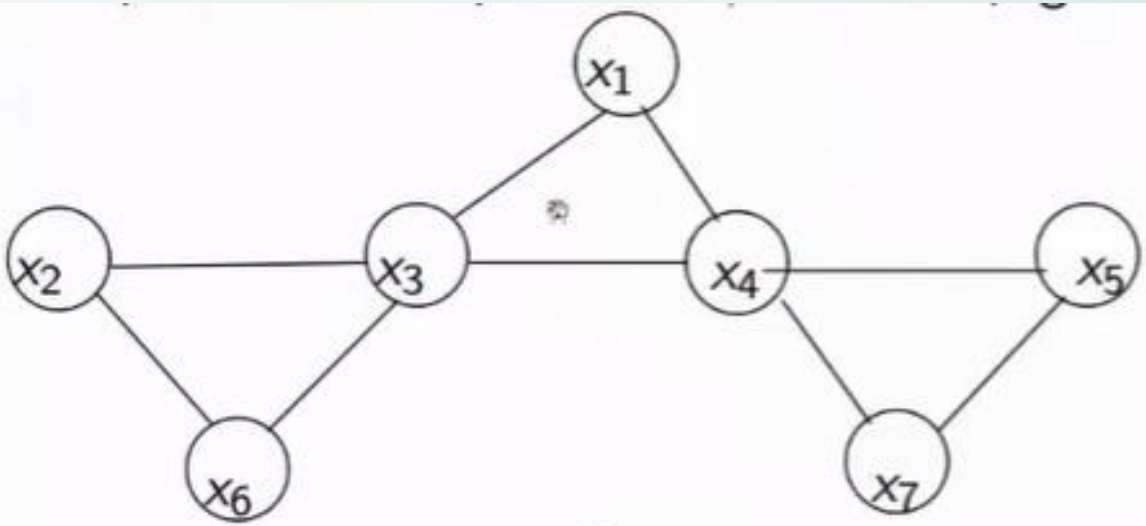
Định nghĩa.

i. *Đường đi Euler* là đường đi qua tất cả các cạnh mỗi cạnh (cung) đúng một lần.*Chu trình Euler là* chu trình đi qua tất cả các cạnh của đồ thị mỗi cạnh đúng một lần.

ii. Đồ thị được gọi là *đồ thị Euler* nếu nó có chu trình Euler.

25

Chu trình Euler



Chu trình Euler trong đồ thị trên là

$$z = [x_1, x_3, x_6, x_2, x_3, x_4, x_5, x_7, x_4, x_1]$$

26

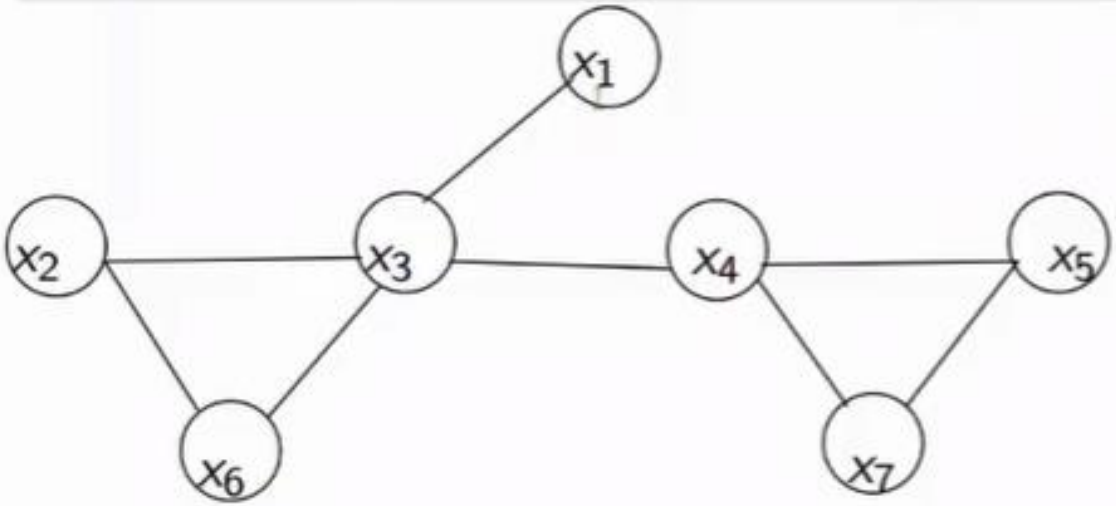
Chu trình Euler

Điều kiện cần và đủ.

i. Cho $G = \langle V, E \rangle$ là đồ thị vô hướng. G là đồ thị Euler $\Leftrightarrow$ G liên thông và mọi đỉnh của G đều có bậc chẵn.

ii. Cho G là đồ thị có hướng. G là đồ thị Euler $\Leftrightarrow$ G liên thông yếu và cân bằng (bậc ra và bậc vào của mỗi đỉnh đều bằng nhau).

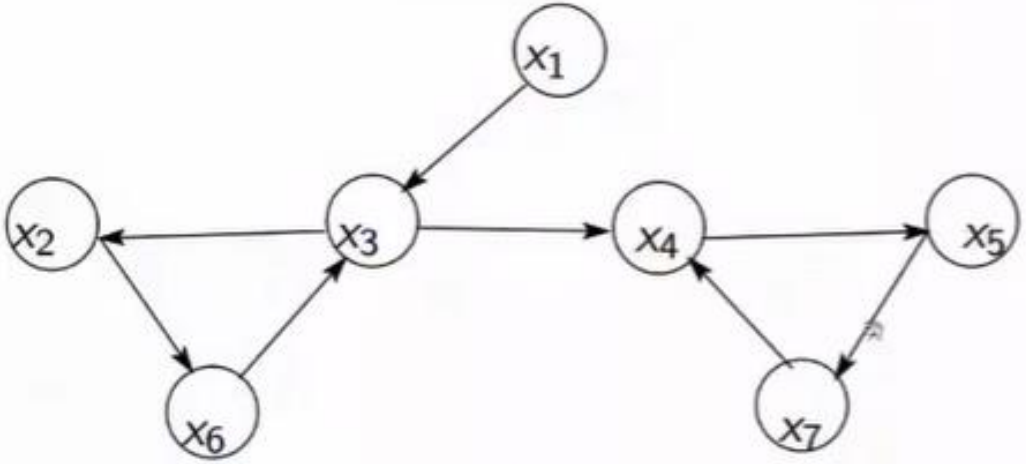
Đường đi Euler



Đường Euler trong đồ thị trên là

$$z = [x_1, x_3, x_6, x_2, x_3, x_4, x_5, x_7, x_4]$$

Đường đi Euler



Đường Euler trong đồ thị trên là

$$z = [x_1, x_3, x_6, x_2, x_3, x_4, x_5, x_7, x_4]$$

29

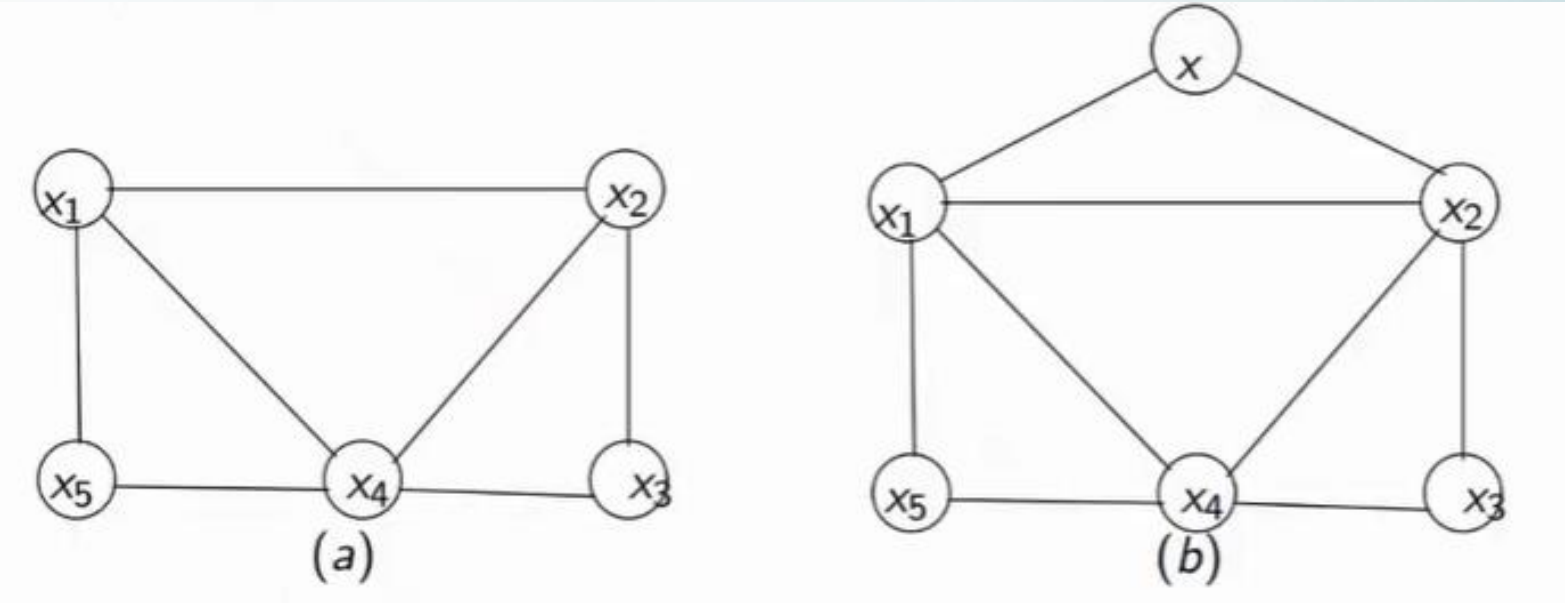
Đường đi Euler

Điều kiện cần và đủ.

i. Cho $G = \langle V, E \rangle$ là đồ thị vô hướng. G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler khi và chỉ khi G liên thông và có đúng hai đỉnh bậc lẻ.

ii. Cho G là đồ thị có hướng. G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler $\Leftrightarrow$ G liên thông yếu đồng thời bậc ra và bậc vào của mỗi đỉnh đều bằng nhau (trừ một đỉnh đầu có bậc ra hơn bậc vào 1 và đỉnh cuối có bậc vào hơn bậc ra 1).

Đường đi Euler



31

Đường đi Euler

Thuật toán Fleury để tìm chu trình Euler.

1. Bắt đầu từ một đỉnh bất kỳ của G và tuân theo qui tắc sau:
   Mỗi khi đi qua một cạnh nào đó thì xoá nó đi, sau đó xoá đỉnh cô lập (nếu có).
2. Không bao giờ đi qua một cầu trừ phi không còn cách đi nào khác.

32

Chu trình Hamilton - Đường đi Hamilton.

Định nghĩa. *Đường đi Hamilton* là đường đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị mỗi đỉnh đúng một lần.

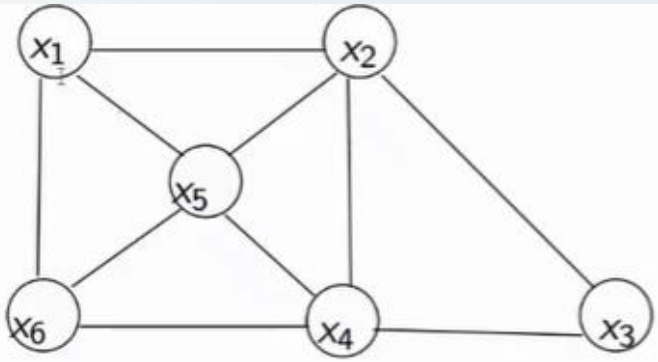
- Định nghĩa tương tự cho chu trình Hamilton (mạch Hamilton).
- Đồ thi gọi là *đồ thị Hamilton* nếu nó có chu trình Hamilton

Điều kiện đủ.

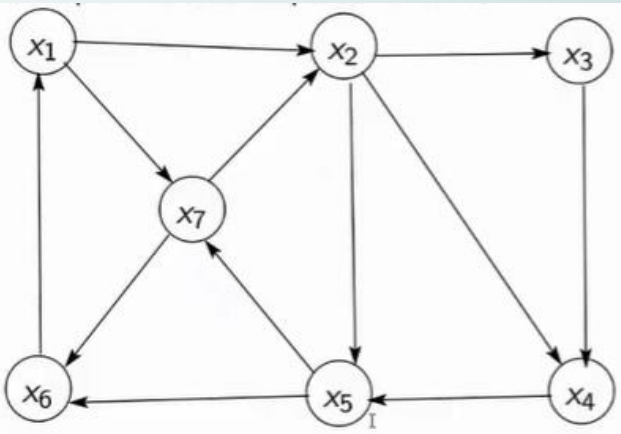
i. Định lý Ore(1960). Cho đồ thị G đơn, liên thông có n đỉnh ($n \geq 3$). Nếu $\deg(i) + \deg(j) \geq n$ với i và j là hai đỉnh tuỳ ý thì G có chu trình Hamilton.

ii. Định lý Dirac (1952). Cho đồ thị G vô hướng, liên thông có $n \geq 3$ đỉnh. Nếu $\deg(i) = 2$ với i tuỳ ý thì G có chu trình Hamilton.

Chu trình Hamilton.



$\alpha_1 = [x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_1]$ là chu trình Hamilton, độ dài $l(\alpha_1) = 5$.



$\beta_1 = [x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_7, x_6, x_1]$ là chu trình Hamilton.

Đường đi Hamilton.

Điều kiện đủ cho đơn đồ thị có hướng

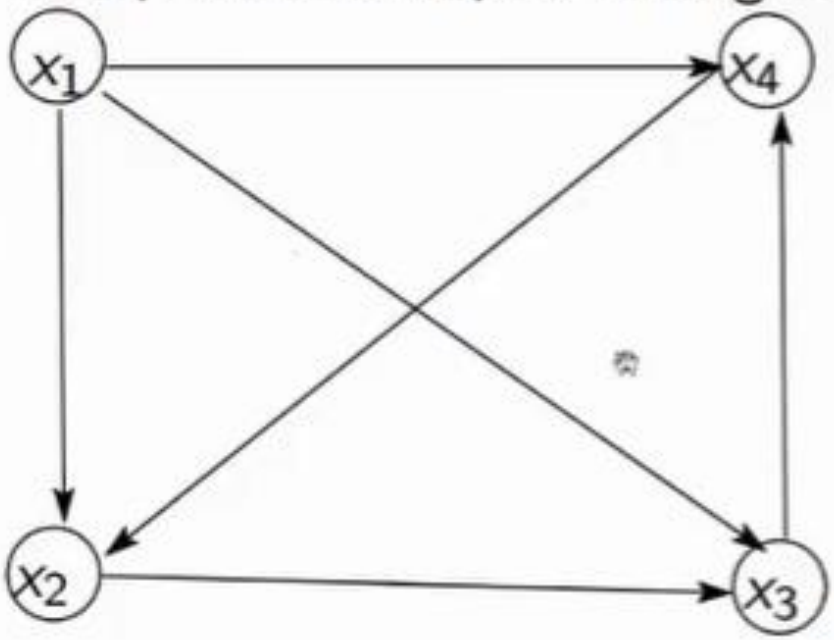
i. Cho đồ thị G đơn, liên thông có n đỉnh ($n \geq 3$).
Nếu $\deg(i) + \deg(j) \geq n - 1$ với i và j là hai đỉnh tuỳ ý thì G có đường đi Hamilton.

ii. ĐL Camion(1959). Nếu G là đơn đồ thị đủ, liên thông mạnh thì G luôn có đường đi Hamilton

35

Đường đi Hamilton.

Ví dụ: Xét đồ thị có hướng và đầy đủ



Đường đi Hamilton $\alpha = [x_1, x_4, x_2, x_3]$.

36

Bài toán đường đi ngắn nhất

- Đồ thị không có trọng số: Là đồ thị trên các cạnh không gắn trọng số.
- Bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị không có trọng số: Cho đồ thị không có trọng số $G =< V, E >$ và hai đỉnh $a, b \in V$. Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh b, tức đường từ a đến b có số cạnh (cung) là ít nhất.

Bài toán đường đi ngắn nhất

- Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị không có trọng số:

➢ Bước 1: Ghi chỉ số ở các đỉnh bằng quy nạp theo số bước

✓ Đỉnh a ghi nhãn 0: $A(0) = \{a\}$,

✓ Các đỉnh có cạnh đi từ đỉnh a đến ghi số 1,

✓ Giả sử đã ghi nhãn tới bước thứ i: $A(0), A(1), \ldots, A(i)$. Khi đó tập nhãn thứ $i+1$ xác định như sau:

$$A(i+1) = \{x : x \in V, x \notin A(k), (0 \le k \le i), \exists y \in A(i) : (y, x) \in E\}$$

Bước 1 chỉ dừng lại khi đã xác định được tập $A(m)$ các đỉnh, trong đó có đỉnh b được gán nhãn m.

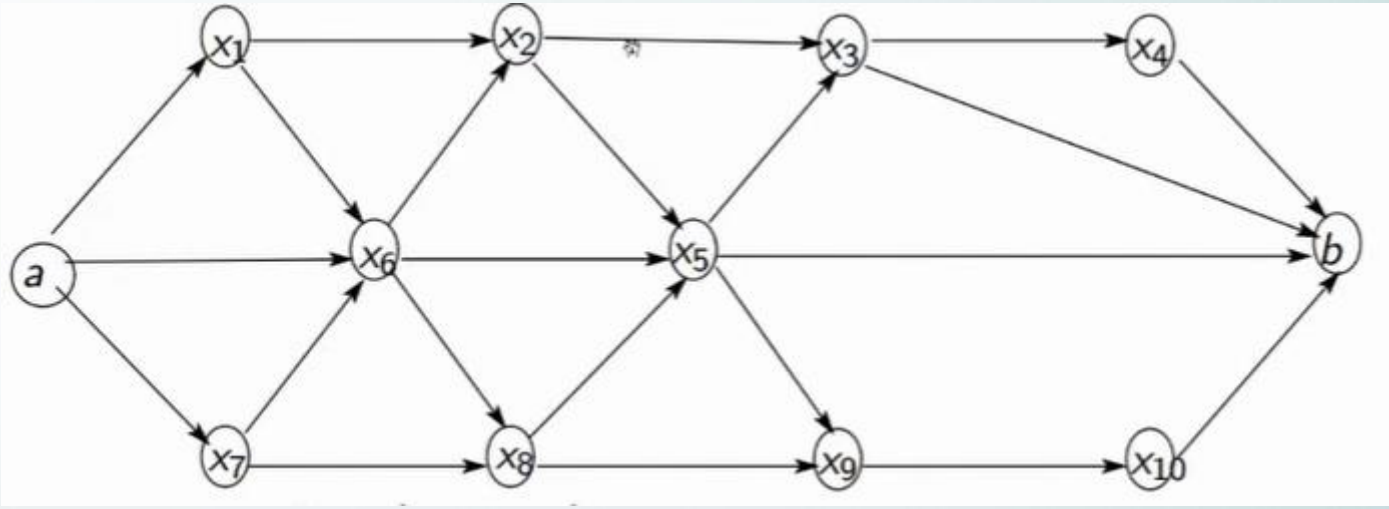
Bài toán đường đi ngắn nhất

- Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị không có trọng số:
- Bước 2: Tìm đường đi ngắn nhất từ a đến b.Bước này xuất phát từ đỉnh b đi ngược về a theo nguyên tắc sau:
- ✓ Tìm tất cả các cạnh (cung) tới b được gán nhãn $m-1$, tức $A(m-1)=\{x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ik}\}$. Với mỗi đỉnh $x \in A(m-1)$ ta tìm tất cả các đỉnh có cạnh (cung) tới x được ghi nhãn $m-2$. Thủ tục này sau một số bước sẽ gặp đỉnh có nhãn 0, đó chính là đỉnh a.

Tất cả các đỉnh xác định được trong Bước 1 và Bước 2 là các đường đi ngắn nhất từ a đến b có độ dài m.

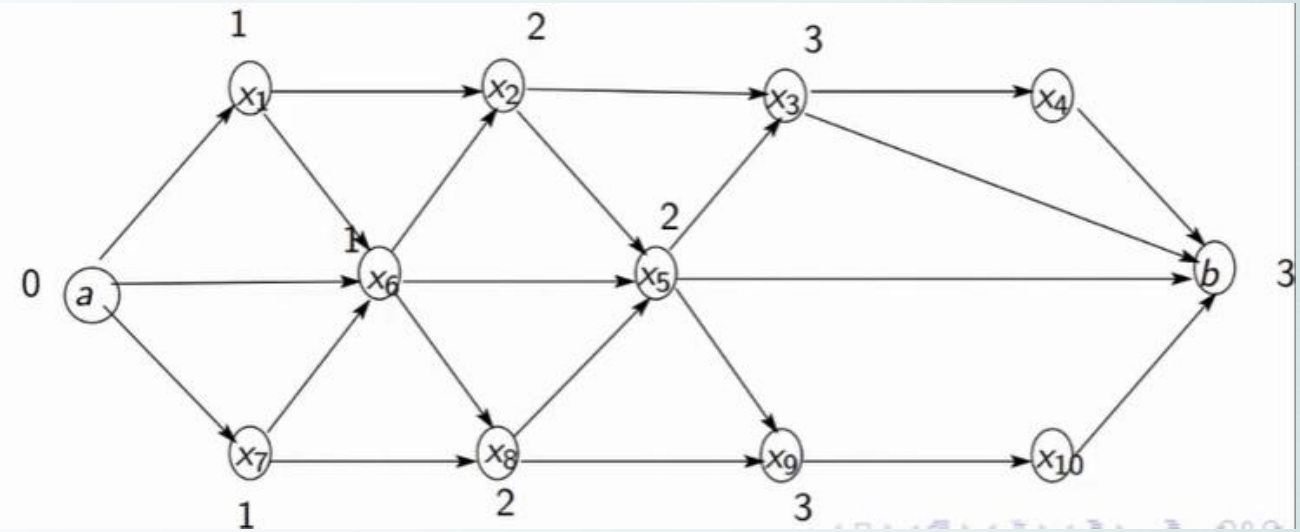
Bài toán đường đi ngắn nhất

- Ví dụ: Cho đồ thị như hình dưới đây. Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh b.



Bài toán đường đi ngắn nhất

❖ Bước 1: Đỉnh a được đánh số 0 và có $A(0) = \{a\}$.

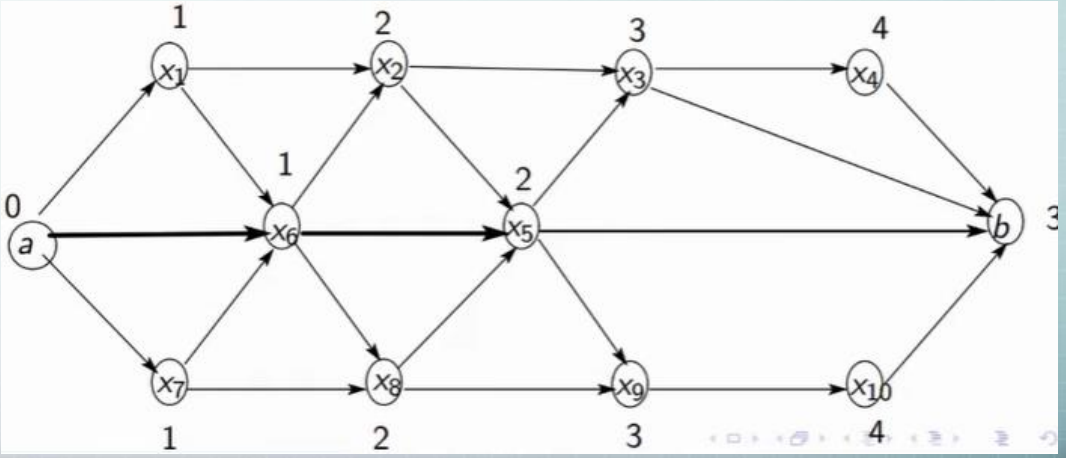


$$A(1) = \{x_1, x_6, x_7\}$$
$$A(2) = \{x_2, x_5, x_8\}$$
$$A(3) = \{x_3, b, x_9\}$$

Bài toán đường đi ngắn nhất

- Bước 2: Từ bước 1 ta có b ∈ $A(3)$ nên đường đi ngắn nhất từ a đến b có 3 cung. Tiếp theo ta xác định tất cả các đường đi nhắn nhất có độ dài 3.
  - Đỉnh có cung tới b được đánh số 2 là x_5,
  - Đỉnh có cung tới x_5 được đánh số 1 là x_6,
  - Đỉnh có cung tới x_6 được đánh số 0 là a.

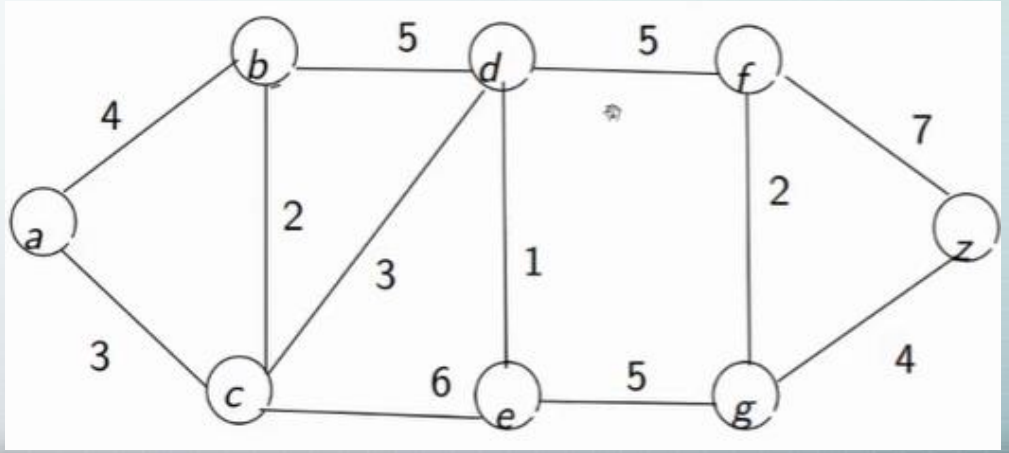
Đường cần tìm là ax_6x_5b.



Bài toán đường đi ngắn nhất

❖ Đồ thị có trọng số:

1. Đồ thị G = <V,E> gọi là đồ thị có *trọng số* (hay chiều dài, trọng lượng) nếu mỗi cạnh (cung) e được gán với một số thực $w(e)$.Ta gọi $w(e)$ là *trọng số* của e.
2. *Độ dài* của đường đi từ u đến v bằng tổng độ dài các cạnh mà đường đi qua
3. *Khoảng cách* giữa 2 đỉnh u, v là độ dài ngắn nhất của các đường đi từ u đến v.



Bài toán đường đi ngắn nhất

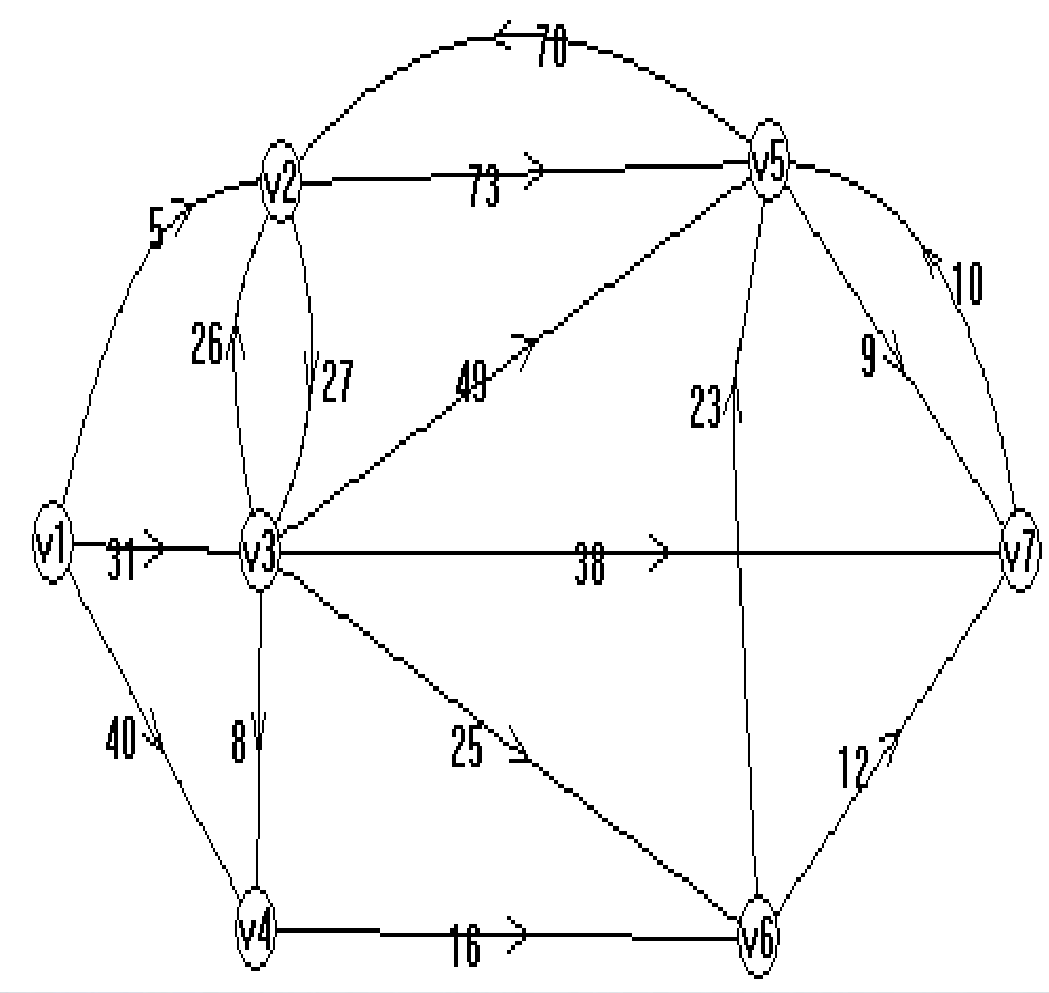
Ma trận khoảng cách (trọng số)

Cho $G = < V, E >, V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là đơn đồ thị có trọng số.

Ma trận khoảng cách của G là ma trận $D = (d_{ij})$ xác định như sau:

$$d_{ij} = \begin{cases} 0 & khi\ i = j \\ w(v_i, v_j) & khi\ (v_i, v_j \in E) \\ \infty & khi (v_i, v_j \notin E) \end{cases}$$

Bài toán đường đi ngắn nhất



$$D = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 31 & 40 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 27 & \infty & 73 & \infty & \infty \\ \infty & 26 & 0 & 8 & 49 & 25 & 38 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 16 & \infty \\ \infty & 70 & \infty & \infty & 0 & \infty & 9 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 23 & 0 & 12 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 10 & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Dijkstra

Bài toán.

Cho $G =< V, E >$ đơn, liên thông, có trọng số dương ($w(u, v) > 0$ với mọi đỉnh $u \neq v$). Tìm đường đi ngắn nhất từ u_0 đến v và tính khoảng cách $d(u_0, v)$.

- Ngoài ra còn có:
- ✓ Thuật toán Bellman-Ford cũng tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đỉnh đến các đỉnh còn lại nhưng cho phép trọng số âm;
- ✓ Thuật toán Floyd-Warshall dùng để tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trong đồ thị

Bài toán đường đi ngắn nhất

Phương pháp. Xác định tuần tự các đỉnh có khoảng cách đến u_0 từ nhỏ đến lớn.

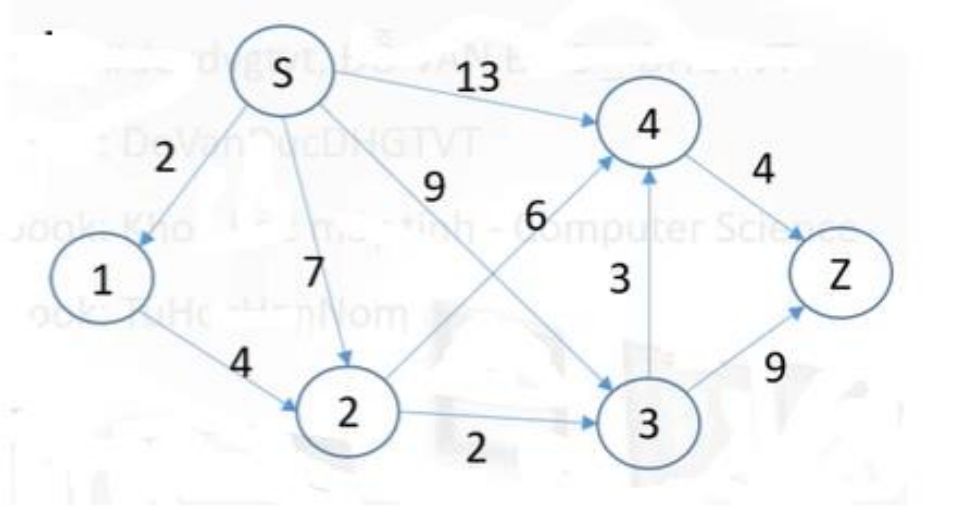
1. Trước tiên đỉnh có khoảng cách nhỏ nhất đến u_0 là u_0.
2. Trong $V \setminus \{u_0\}$ tìm đỉnh có khoảng cách đến u_0 nhỏ nhất (đỉnh này phải là một trong các đỉnh kề với u_0) giả sử đó là u_1.
3. Trong $V \setminus \{u_0, u_1\}$ tìm đỉnh có khoảng cách đến u_0 nhỏ nhất (đỉnh này phải là một trong các đỉnh kề với u_0 hoặc u_1) giả sử đó là u_2
4. Tiếp tục như trên cho đến bao giờ tìm được khoảng cách từ u_0 đến mọi đỉnh.

Nếu G có n đỉnh thì:

$$0 = d(u_0, u_0) < d(u_0, u_1) \leq d(u_0, u_2) \leq \ldots \leq d(u_0, u_{n-1})$$

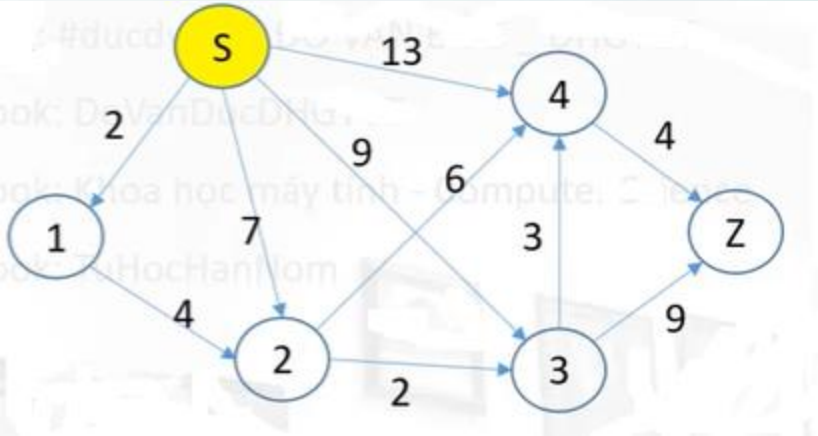
Bài toán đường đi ngắn nhất

Ví dụ 1 . Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh *s* đến đỉnh *z* trong đồ thị có trọng số sau:



Bài toán đường đi ngắn nhất

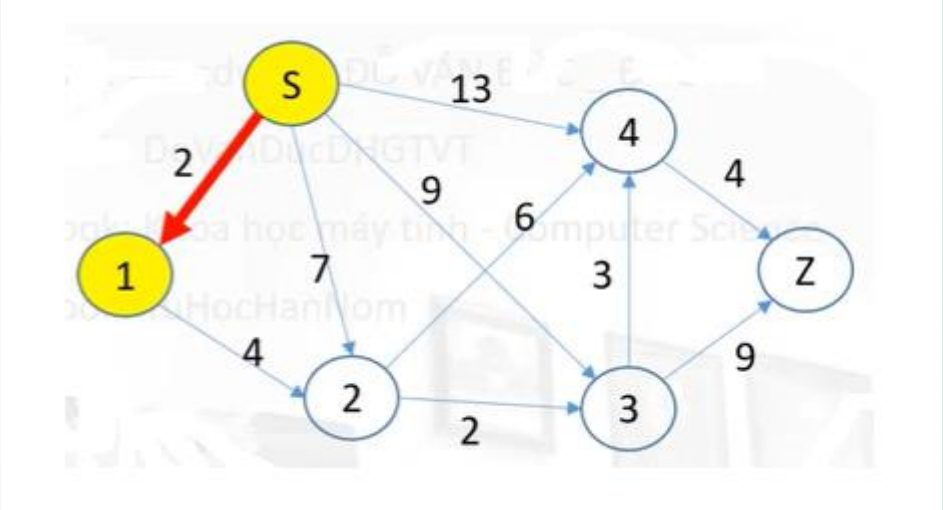
Ví dụ 1 . Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh *s* đến đỉnh *z* trong đồ thị có trọng số sau:



k	Đỉnh S	Đỉnh 1	Đỉnh 3	Đỉnh 2	Đỉnh 4	Đỉnh Z
0	(0, S)*	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)

Bài toán đường đi ngắn nhất

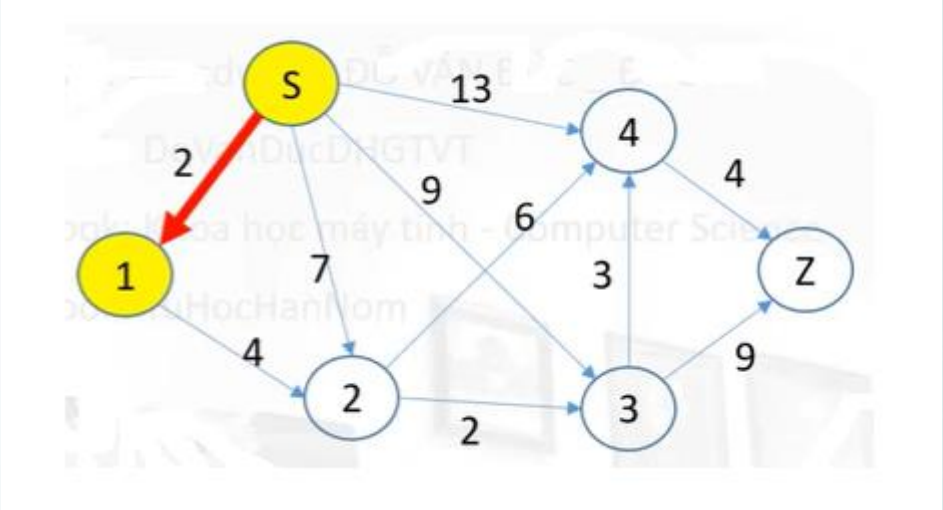
Ví dụ 1 . Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh *s* đến đỉnh *z* trong đồ thị có trọng số sau:



k	Đỉnh S	Đỉnh 1	Đỉnh 3	Đỉnh 2	Đỉnh 4	Đỉnh Z
0	(0, S)*	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)
1	-	(2, S)*	(9, S)	(7, S)	(13, S)	(∞, S)

Bài toán đường đi ngắn nhất

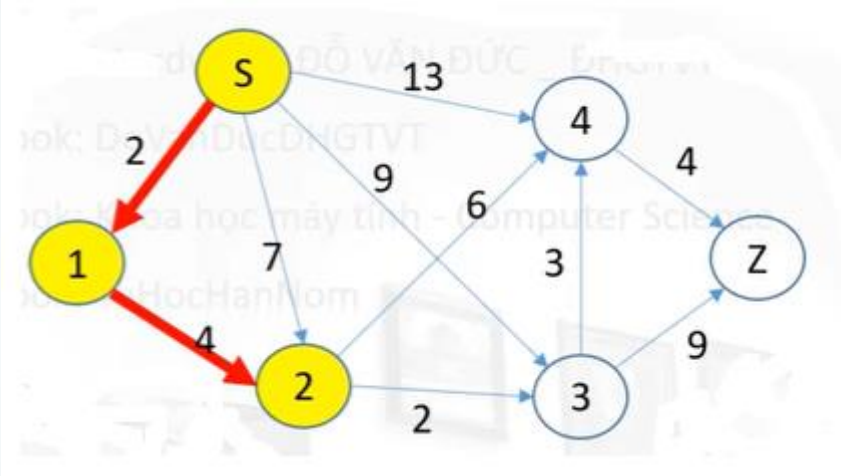
Ví dụ 1 . Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh *s* đến đỉnh *z* trong đồ thị có trọng số sau:



k	Đỉnh S	Đỉnh 1	Đỉnh 3	Đỉnh 2	Đỉnh 4	Đỉnh Z
0	(0, S)*	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)
1	-	(2, S)*	(9, S)	(7, S)	(13, S)	(∞, S)

Bài toán đường đi ngắn nhất

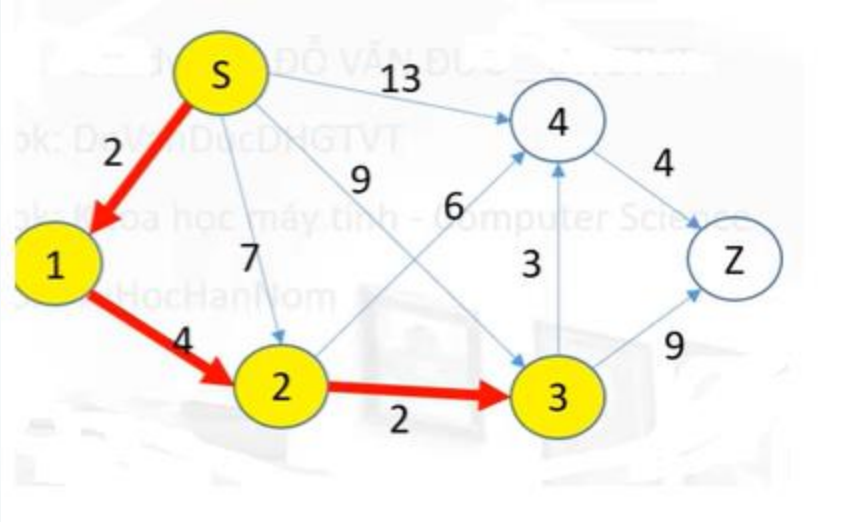
Ví dụ 1 . Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh *s* đến đỉnh *z* trong đồ thị có trọng số sau:



k	Đỉnh S	Đỉnh 1	Đỉnh 3	Đỉnh 2	Đỉnh 4	Đỉnh Z
0	(0, S)*	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)
1	-	(2, S)*	(9, S)	(7, S)	(13, S)	(∞, S)
2	-	-	(9, S)	(6, 1)*	(13, S)	(∞, S)

Bài toán đường đi ngắn nhất

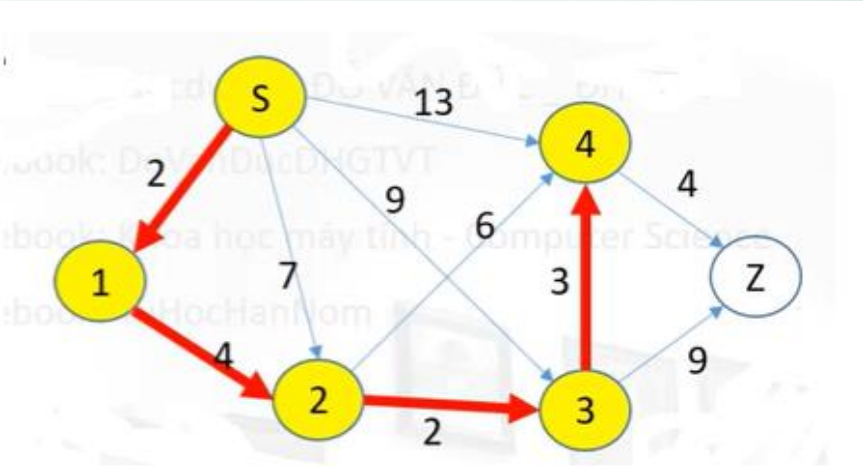
Ví dụ 1 . Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh *s* đến đỉnh *z* trong đồ thị có trọng số sau:



k	Đỉnh S	Đỉnh 1	Đỉnh 3	Đỉnh 2	Đỉnh 4	Đỉnh Z
0	(0, S)*	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)
1	-	(2, S)*	(9, S)	(7, S)	(13, S)	(∞, S)
2	-	-	(9, S)	(6, 1)*	(13, S)	(∞, S)
3	-	-	(8, 2)*	-	(12, 2)	(∞, S)

Bài toán đường đi ngắn nhất

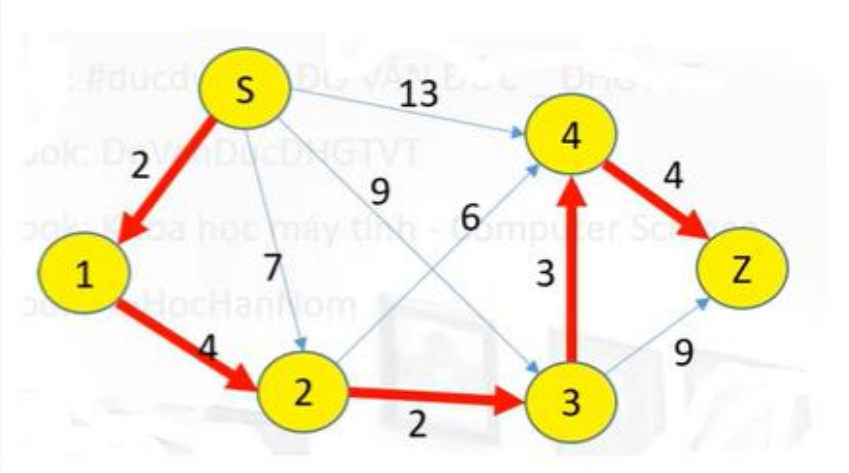
Ví dụ 1 . Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh *s* đến đỉnh *z* trong đồ thị có trọng số sau:



k	Đỉnh S	Đỉnh 1	Đỉnh 3	Đỉnh 2	Đỉnh 4	Đỉnh Z
0	(0, S)*	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)
1	-	(2, S)*	(9, S)	(7, S)	(13, S)	(∞, S)
2	-	-	(9, S)	(6, 1)*	(13, S)	(∞, S)
3	-	-	(8, 2)*	-	(12, 2)	(∞, S)
4	-	-	-	-	(11, 3)*	(17, 3)

Bài toán đường đi ngắn nhất

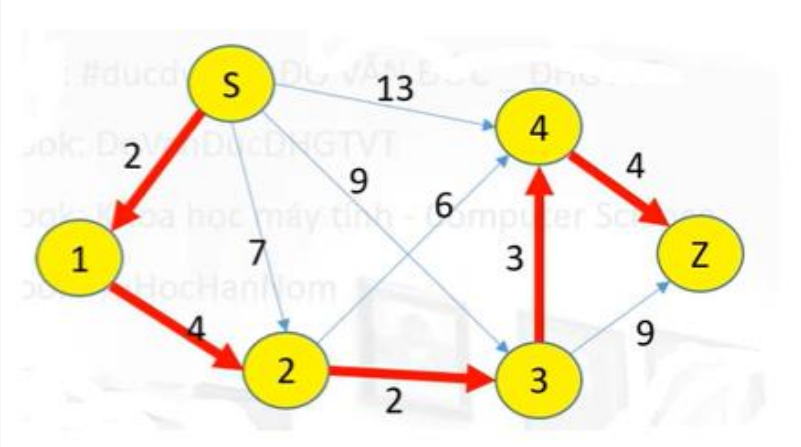
Ví dụ 1 . Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh *s* đến đỉnh *z* trong đồ thị có trọng số sau:



k	Đỉnh S	Đỉnh 1	Đỉnh 3	Đỉnh 2	Đỉnh 4	Đỉnh Z
0	(0, S)*	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)
1	-	(2, S)*	(9, S)	(7, S)	(13, S)	(∞, S)
2	-	-	(9, S)	(6, 1)*	(13, S)	(∞, S)
3	-	-	(8, 2)*	-	(12, 2)	(∞, S)
4	-	-	-	-	(11, 3)*	(17, 3)
5	-	-	-	-	-	(15, 4)*

Bài toán đường đi ngắn nhất

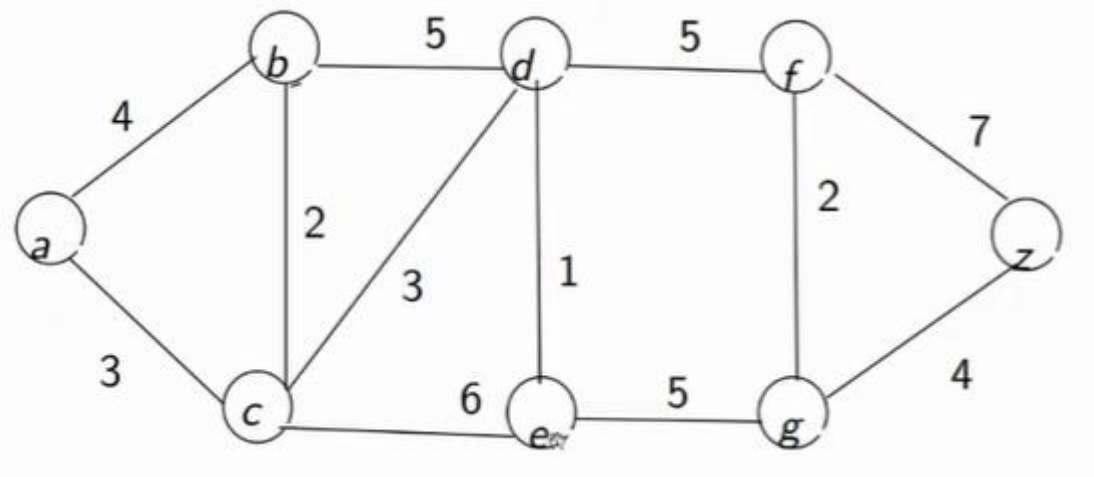
Ví dụ 1 . Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh *s* đến đỉnh *z* trong đồ thị có trọng số sau:



k	Đỉnh S	Đỉnh 1	Đỉnh 3	Đỉnh 2	Đỉnh 4	Đỉnh Z
0	(0, S)*	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)	(∞, S)
1	-	(2, S)*	(9, S)	(7, S)	(13, S)	(∞, S)
2	-	-	(9, S)	(6, 1)*	(13, S)	(∞, S)
3	-	-	(8, 2)*	-	(12, 2)	(∞, S)
4	-	-	-	-	(11, 3)*	(17, 3)
5	-	-	-	-	-	(15, 4)*

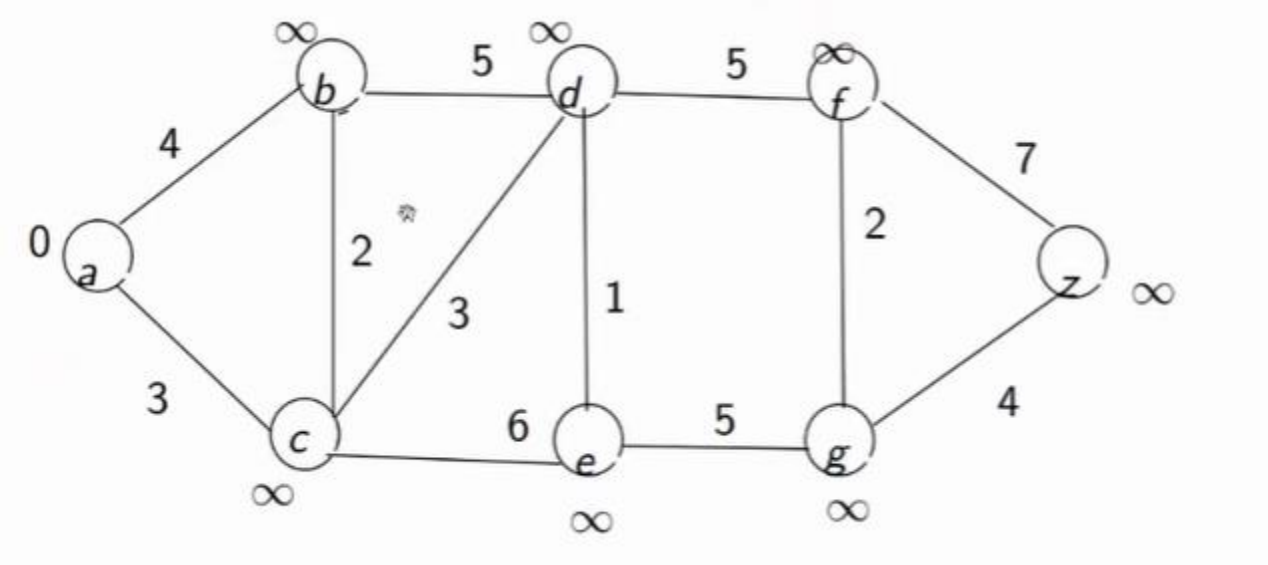
Bài toán đường đi ngắn nhất

Ví dụ 2 . Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ *a* đến *z* trong đồ thị có trọng số sau:



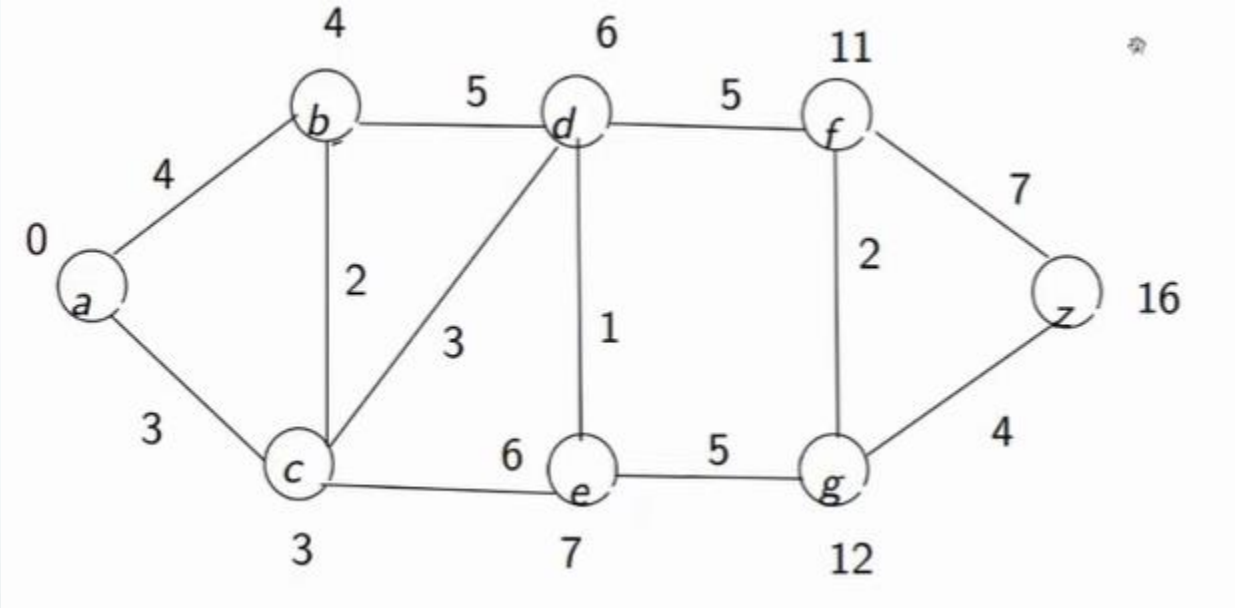
Bài toán đường đi ngắn nhất

Bước 1. Đánh trọng số các đỉnh



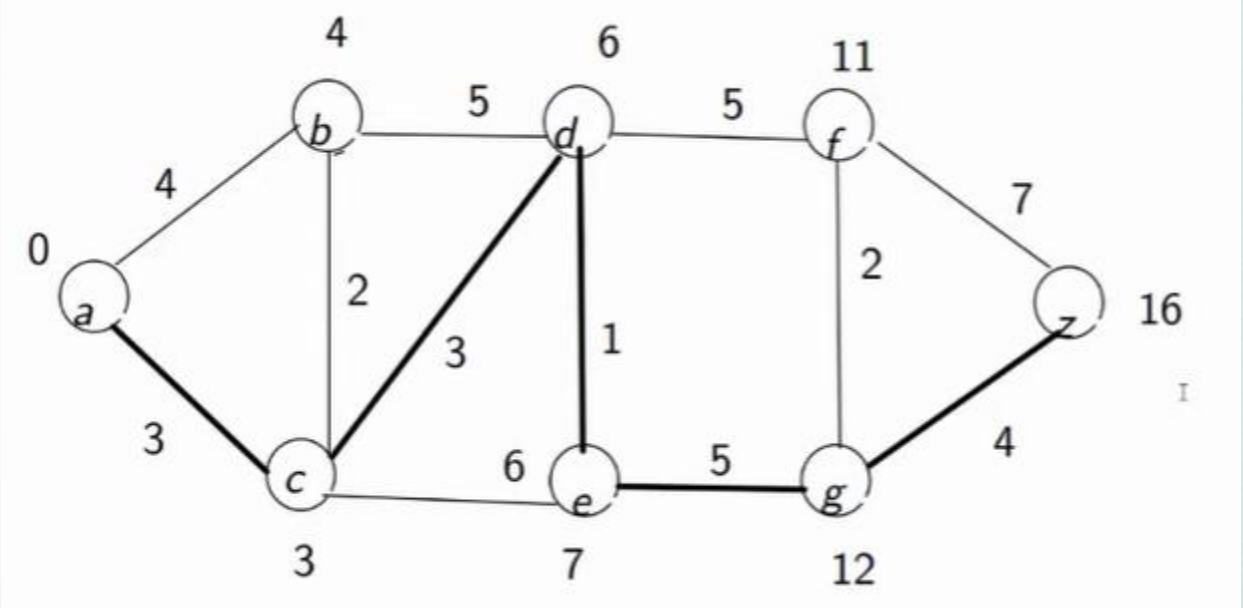
Bài toán đường đi ngắn nhất

Bước 2. Tối thiểu trọng số các đỉnh



Bài toán đường đi ngắn nhất

Bước 3. Khôi phục đường đi



Đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z là a, c, d, e, g, z với $w(a, z) = 16$.

Thuật toán Dijkstra

Bước1.

$i := 0, S := V \setminus \{u_0\}, L(u_0) := 0, L(v) := \infty$ với mọi $v \in S$ và đánh dấu đỉnh v bởi $(\infty, -)$. Nếu $n = 1$ thì xuất $d(u_0, u_0) = 0 = L(u_0)$

Bước2. Với mọi $v \in S$ và kề với u_i (nếu đồ thị có hướng thì v là đỉnh sau của u_i), đặt $L(v) := \min\{L(v), L(u_i) + w(u_i\ v)\}$. Xác định

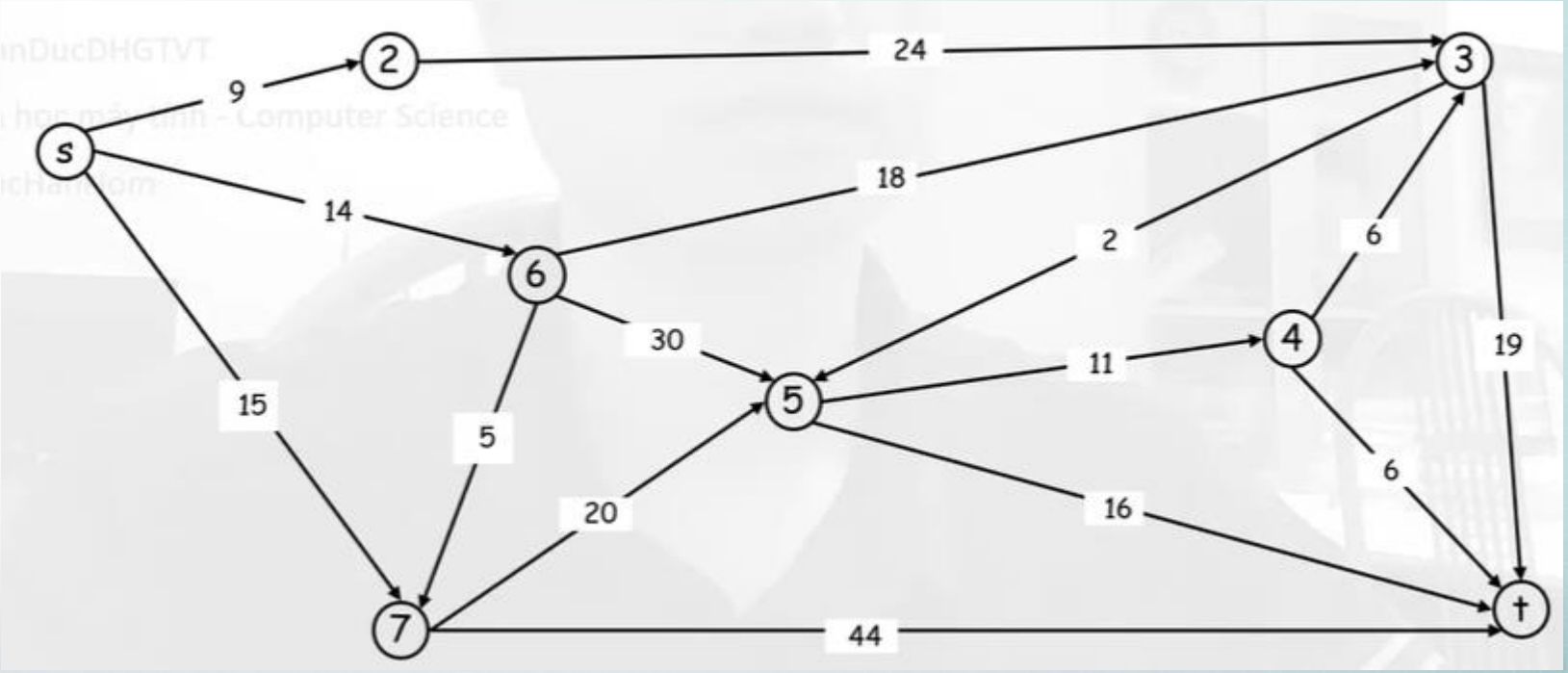
$$k = minL(v)\ , v \in S.$$

Nếu $k = L(v_j)$ thì xuất $d(u_0, v_j) = k$ và đánh dấu v_j bởi $(L(v_j); u_i)$; $u_{i+1} := v_j; S := S \setminus \{u_{i+1}\}$

Bước3 $i := i + 1$. Nếu $i = n - 1$ thì kết thúc. Nếu không thì quay lại Bước 2

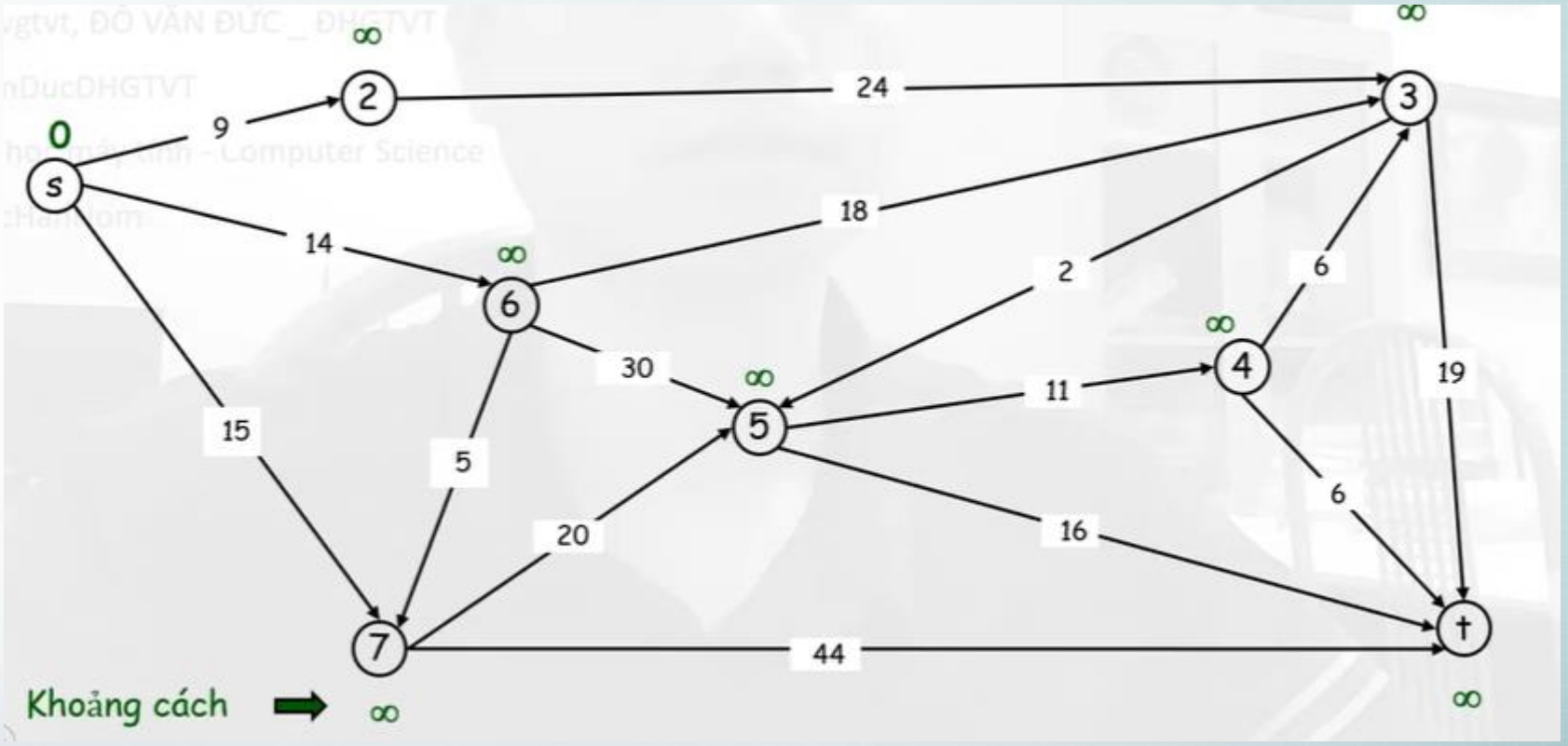
Bài toán đường đi ngắn nhất

Ví dụ 3 . Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh *s* đến các đỉnh còn lại của đồ thị sau:



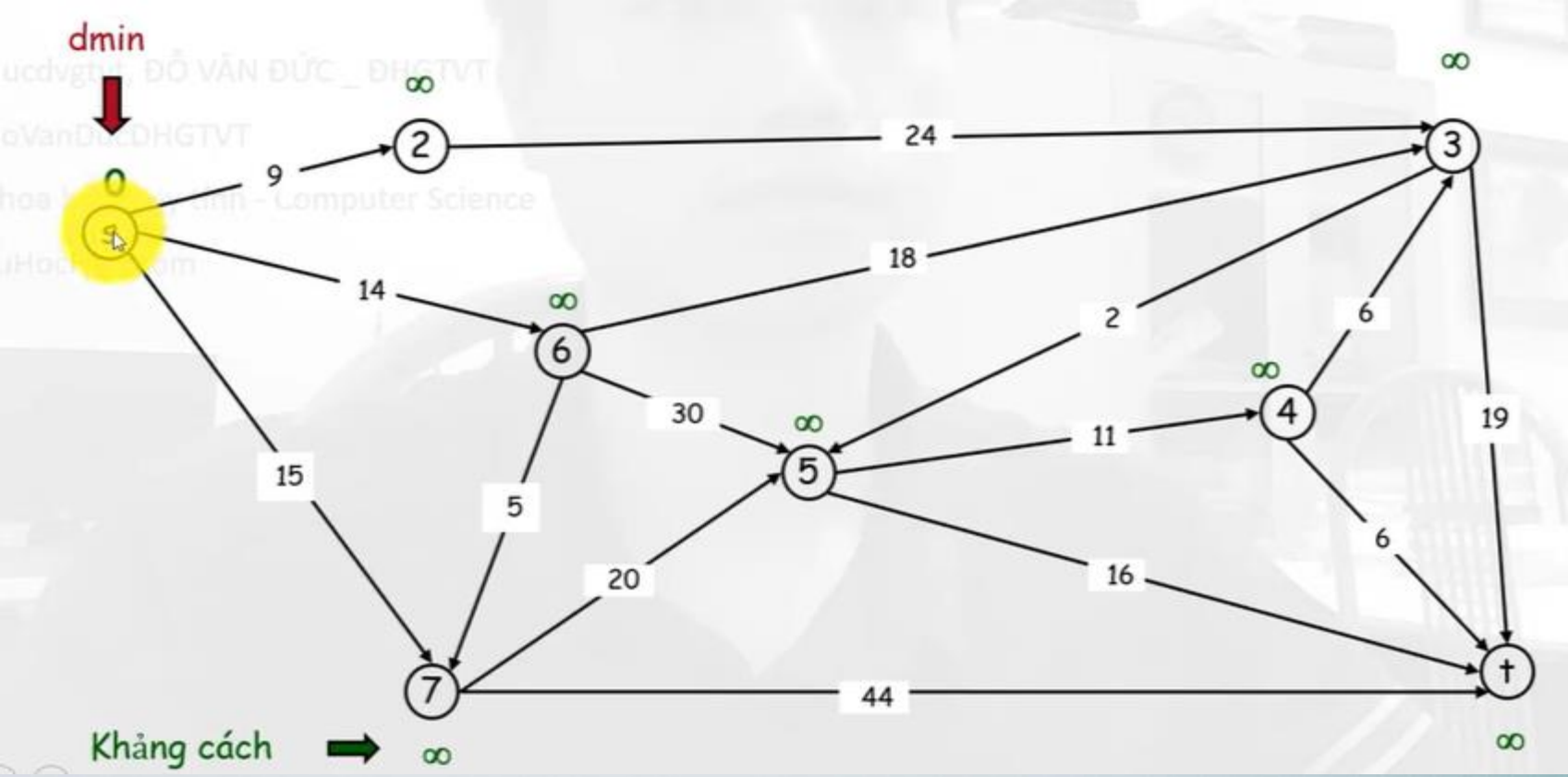
Bài toán đường đi ngắn nhất

Bước khởi tạo: $S = \{\quad\}$; tập các điểm $\{s, 2,3,4,5,6,7, t\}$



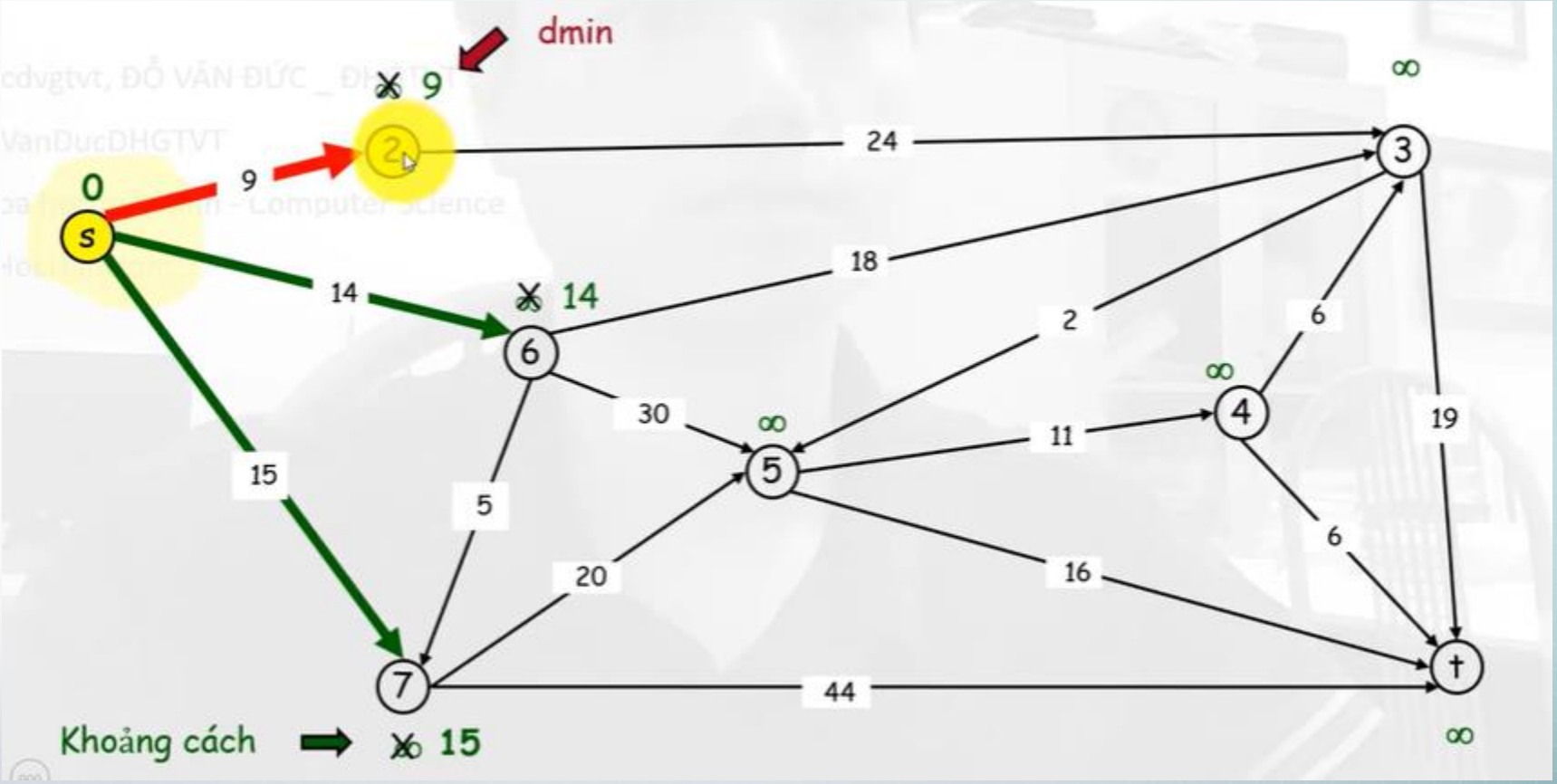
Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s\}$; tập các điểm $\{2,3,4,5,6,7,t\}$



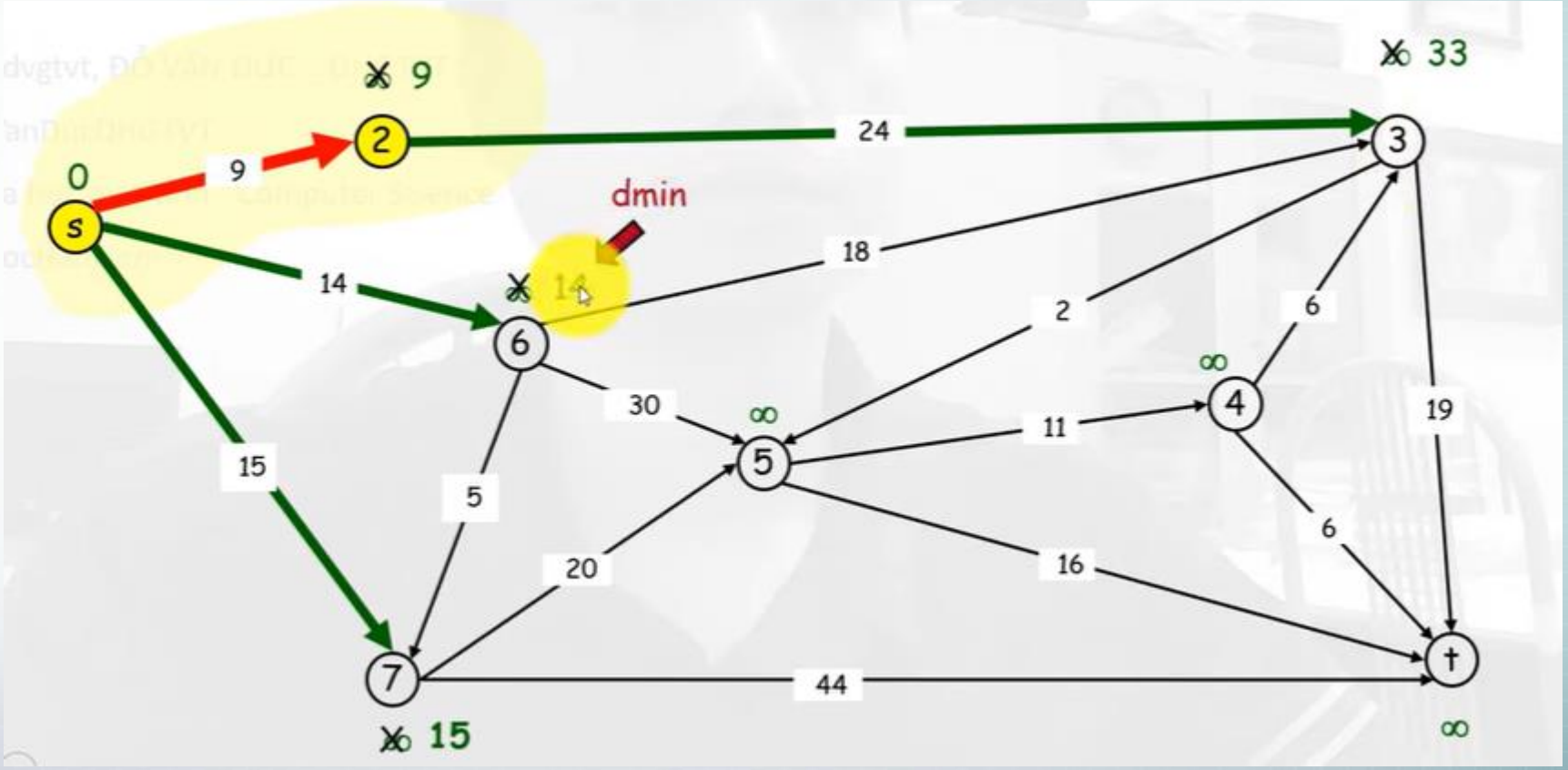
Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s, 2\}$; tập các điểm $\{3,4,5,6,7,t\}$



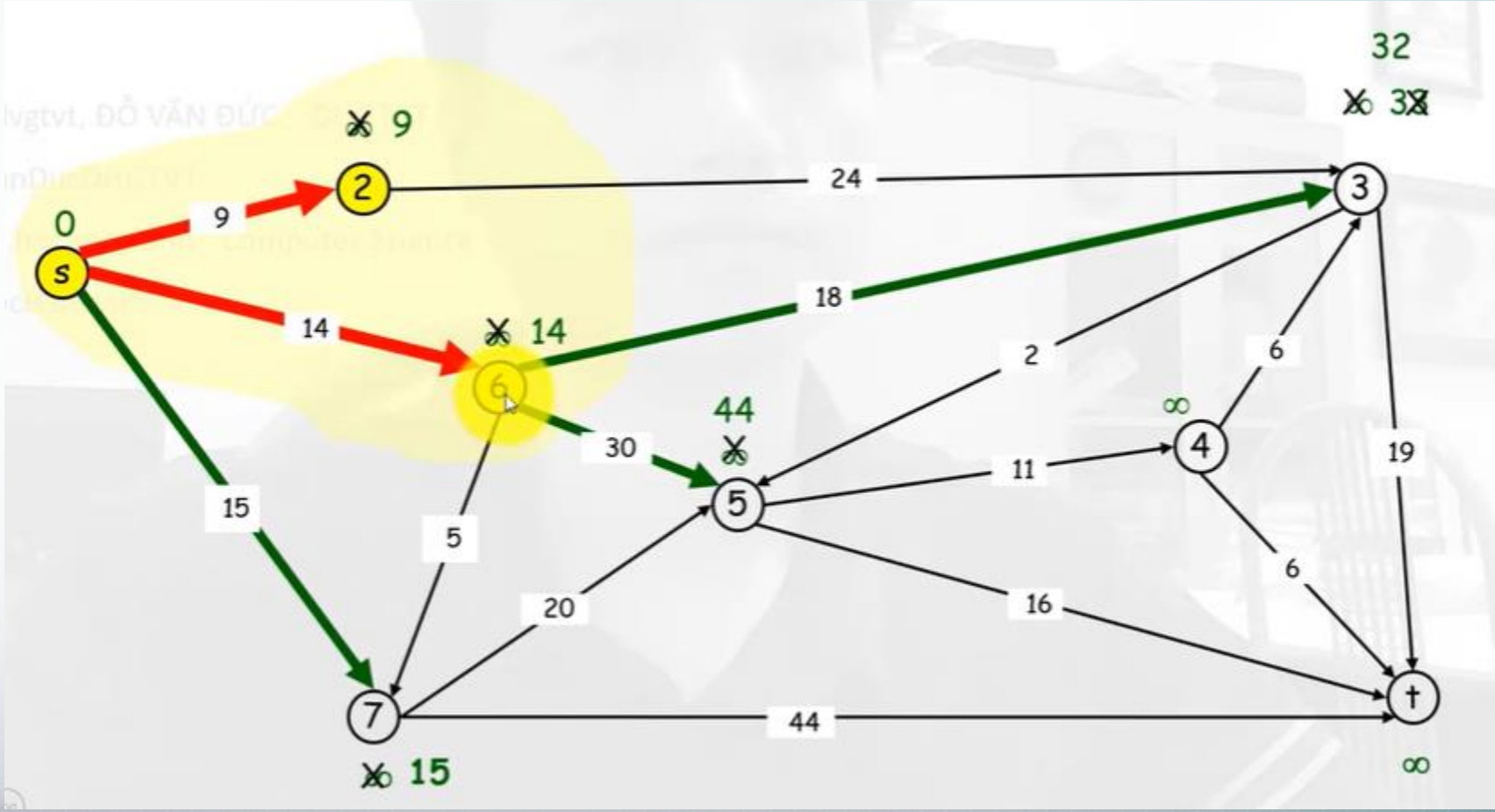
Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s, 2\}$; tập các điểm $\{3,4,5,6,7,t\}$



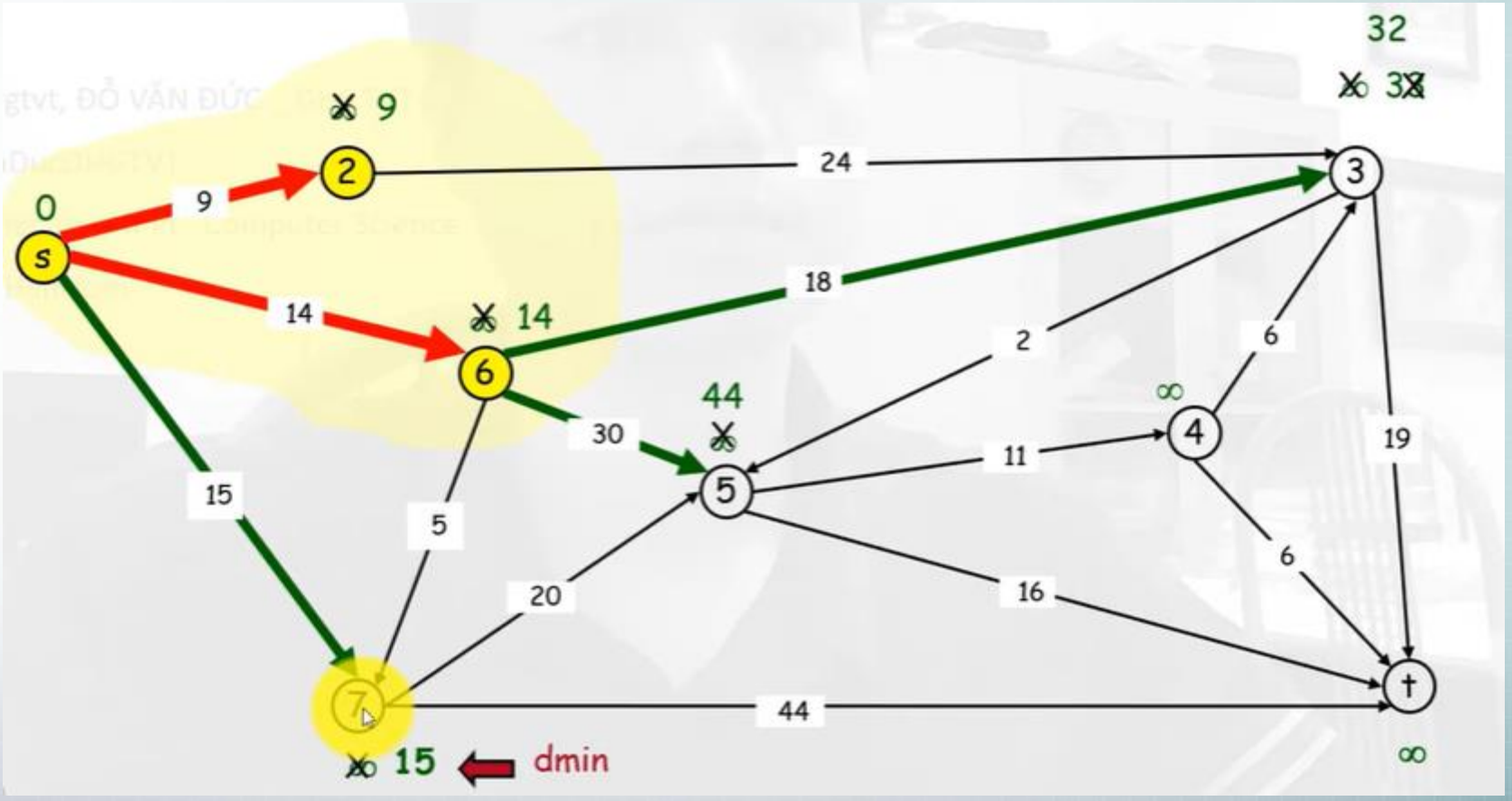
Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s, 2,6\}$; tập các điểm $\{3,4,5,7,t\}$



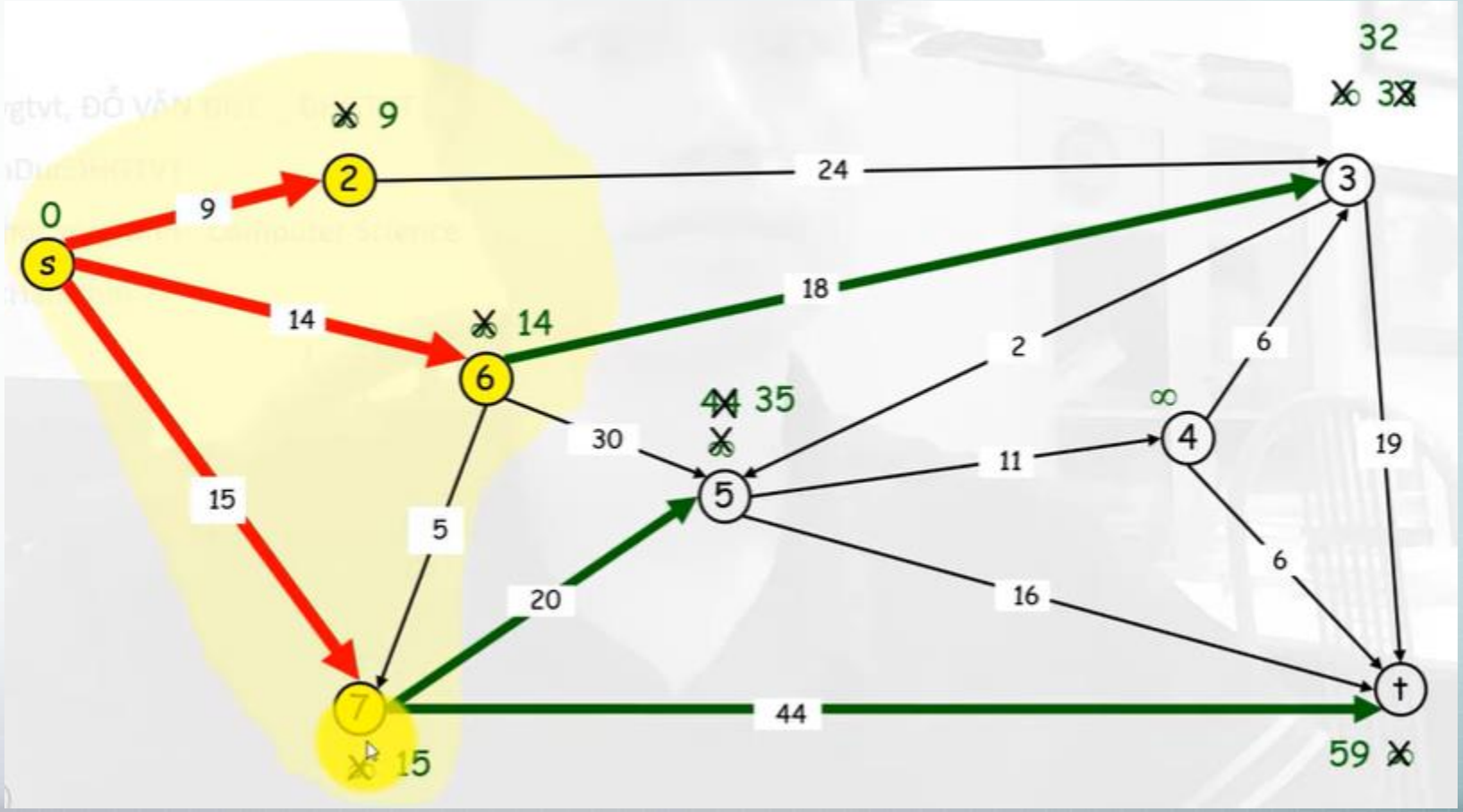
Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s, 2,6\}$; tập các điểm $\{3,4,5,7,t\}$



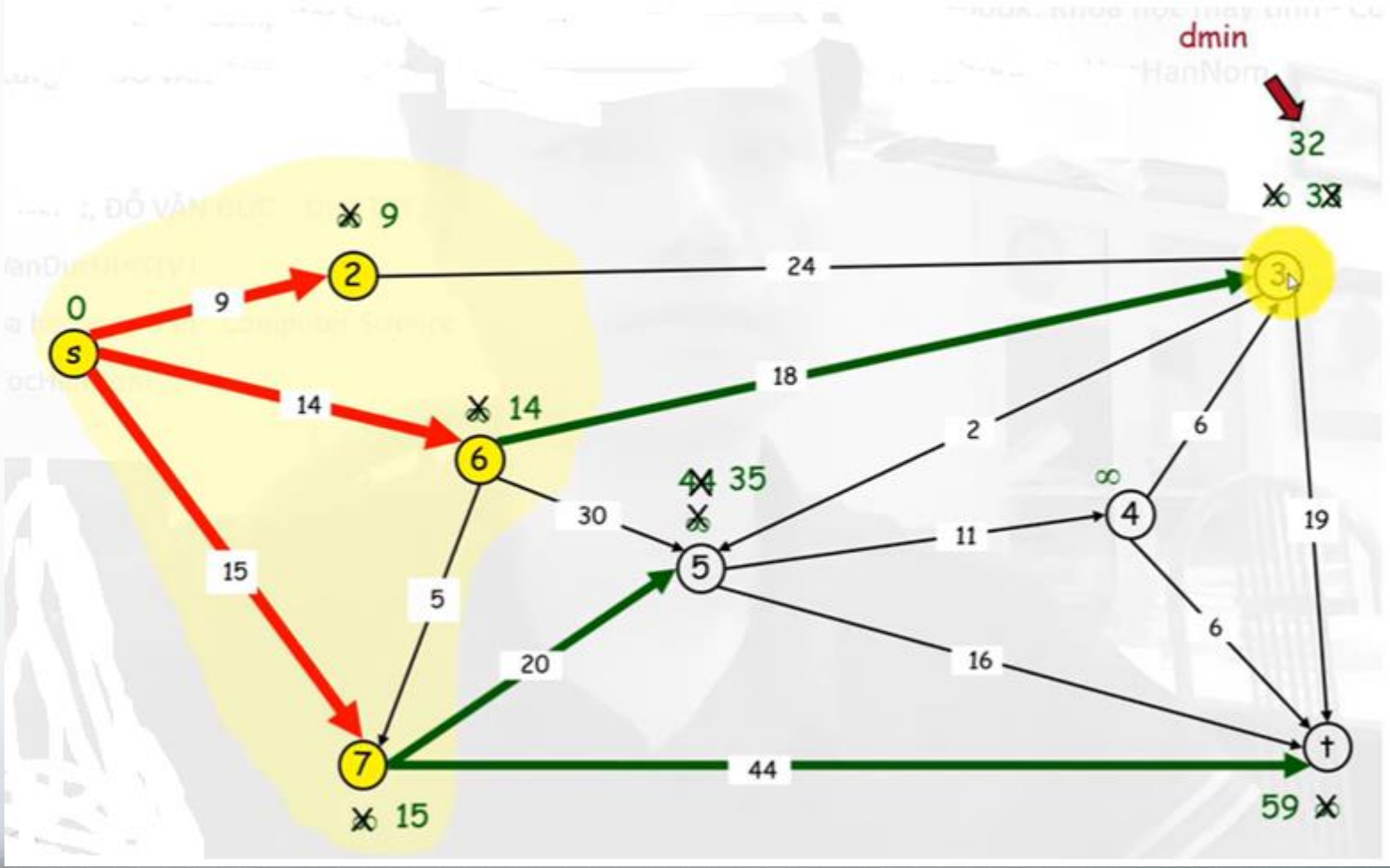
Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s, 2,6,7\}$; tập các điểm $\{3,4,5, t\}$



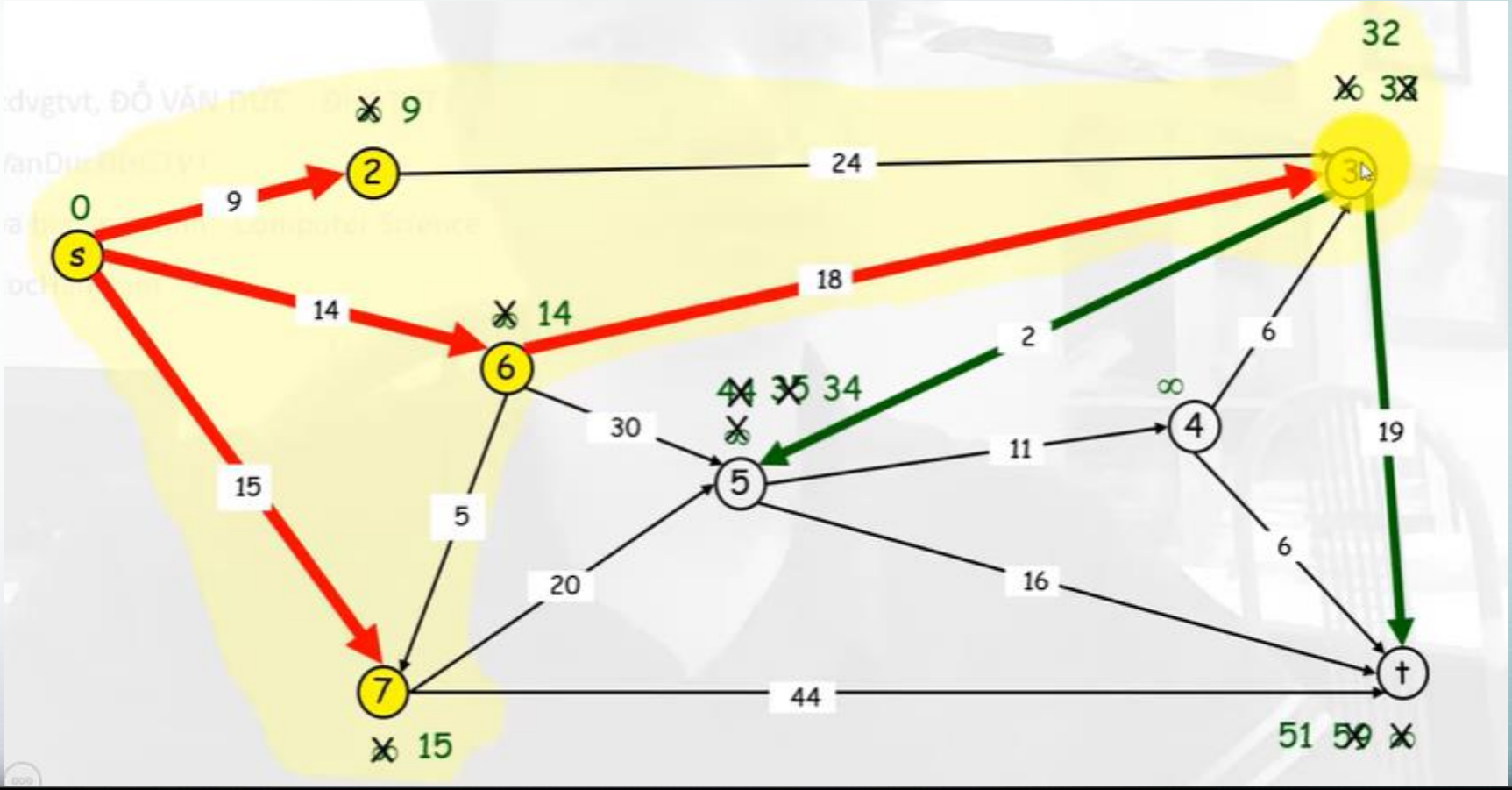
Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s, 2,6,7\}$; tập các điểm $\{3,4,5, t\}$



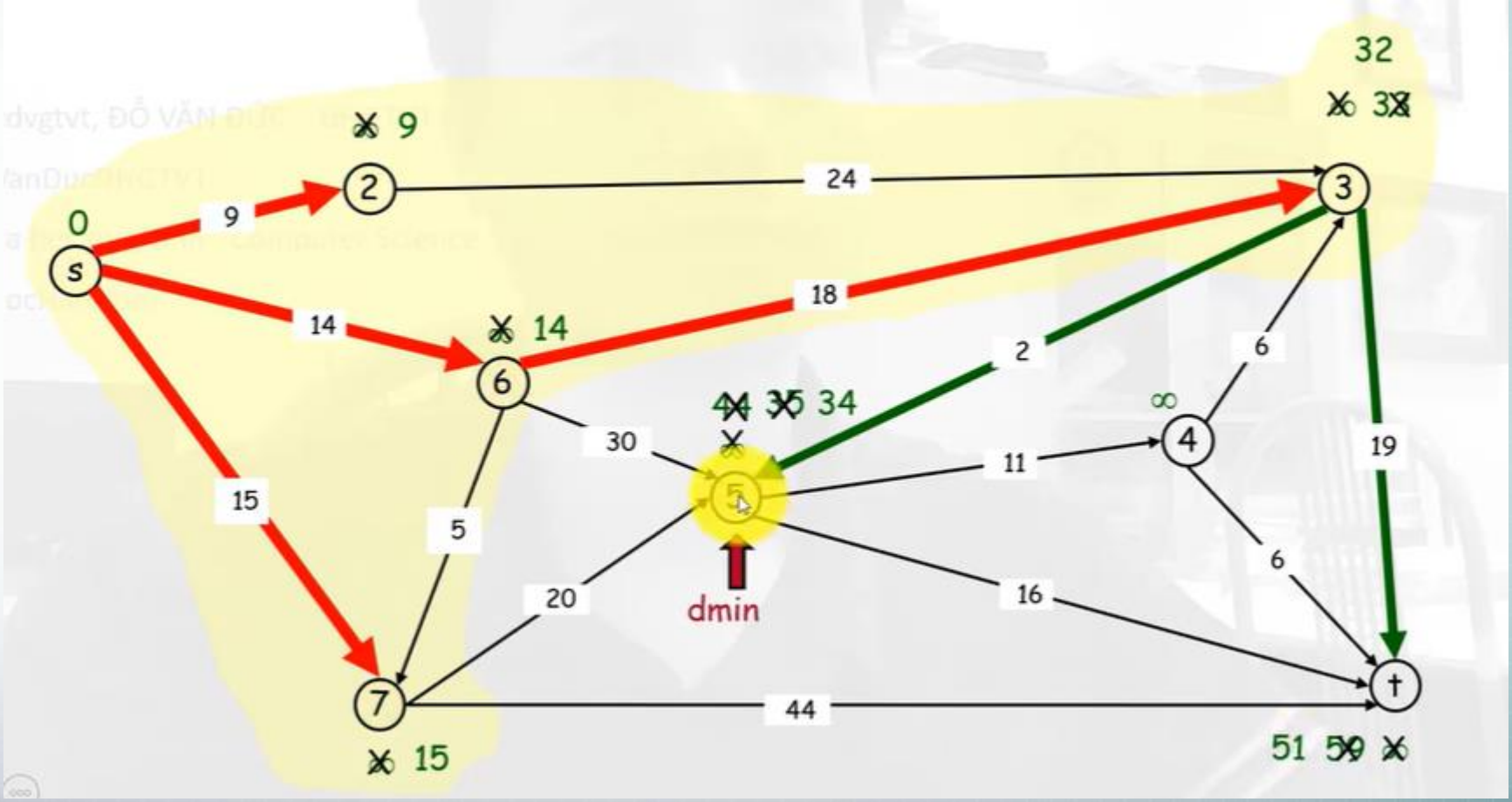
Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s, 2,3,6,7\}$; tập các điểm $\{4,5,t\}$



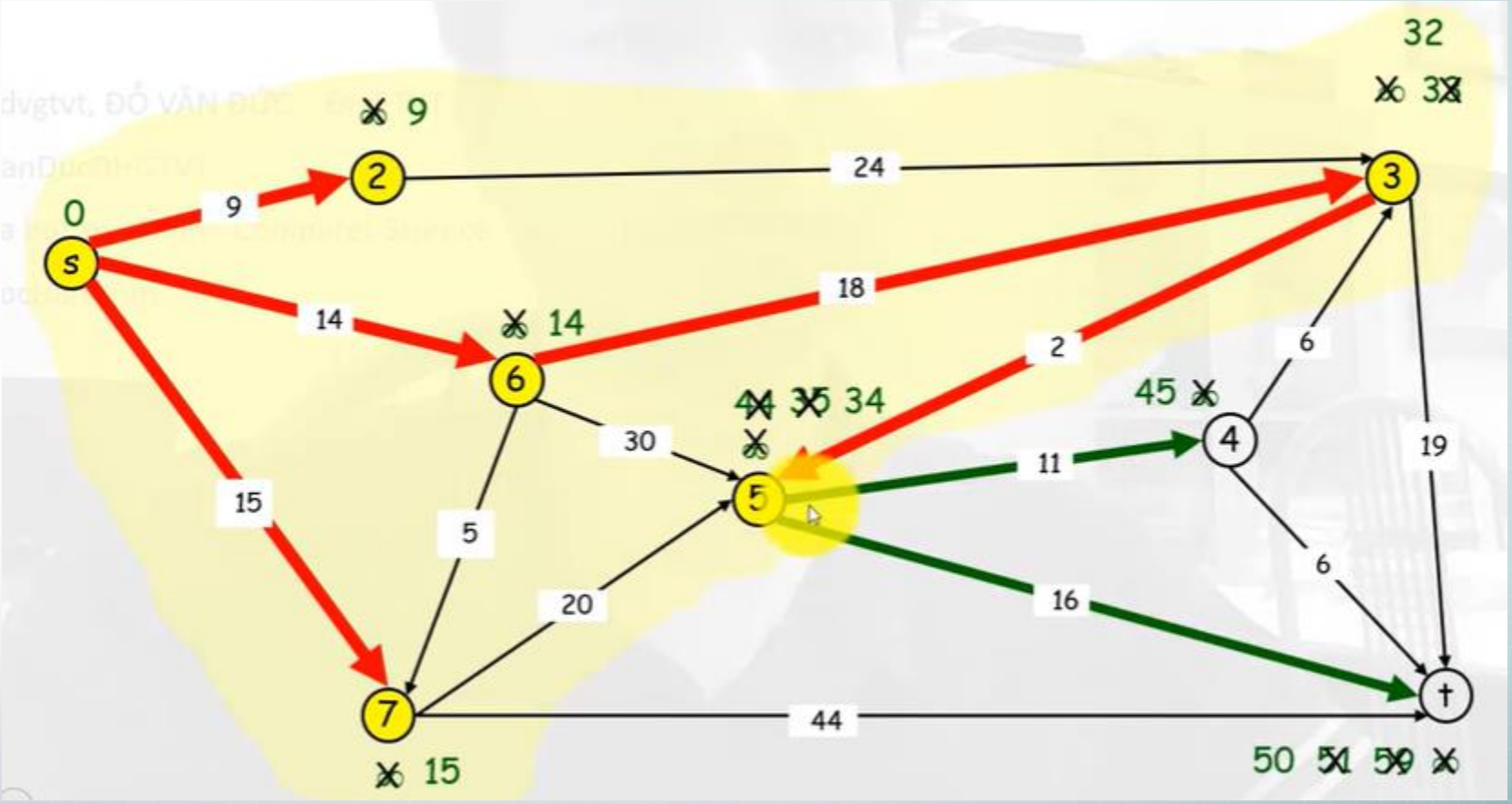
Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s, 2,3,6,7\}$; tập các điểm $\{4,5,t\}$



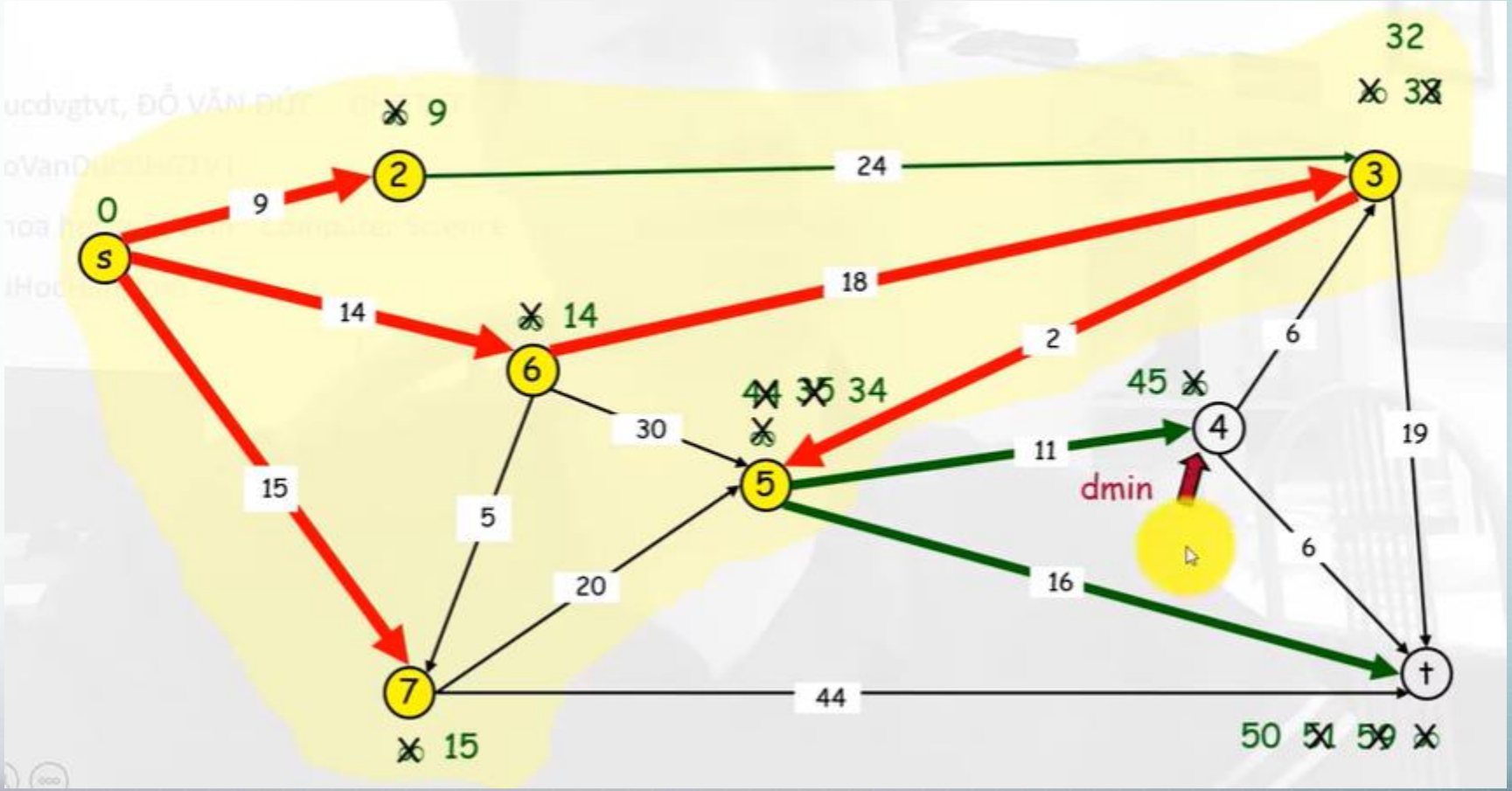
Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s, 2,3,5,6,7\}$; tập các điểm $\{4, t\}$



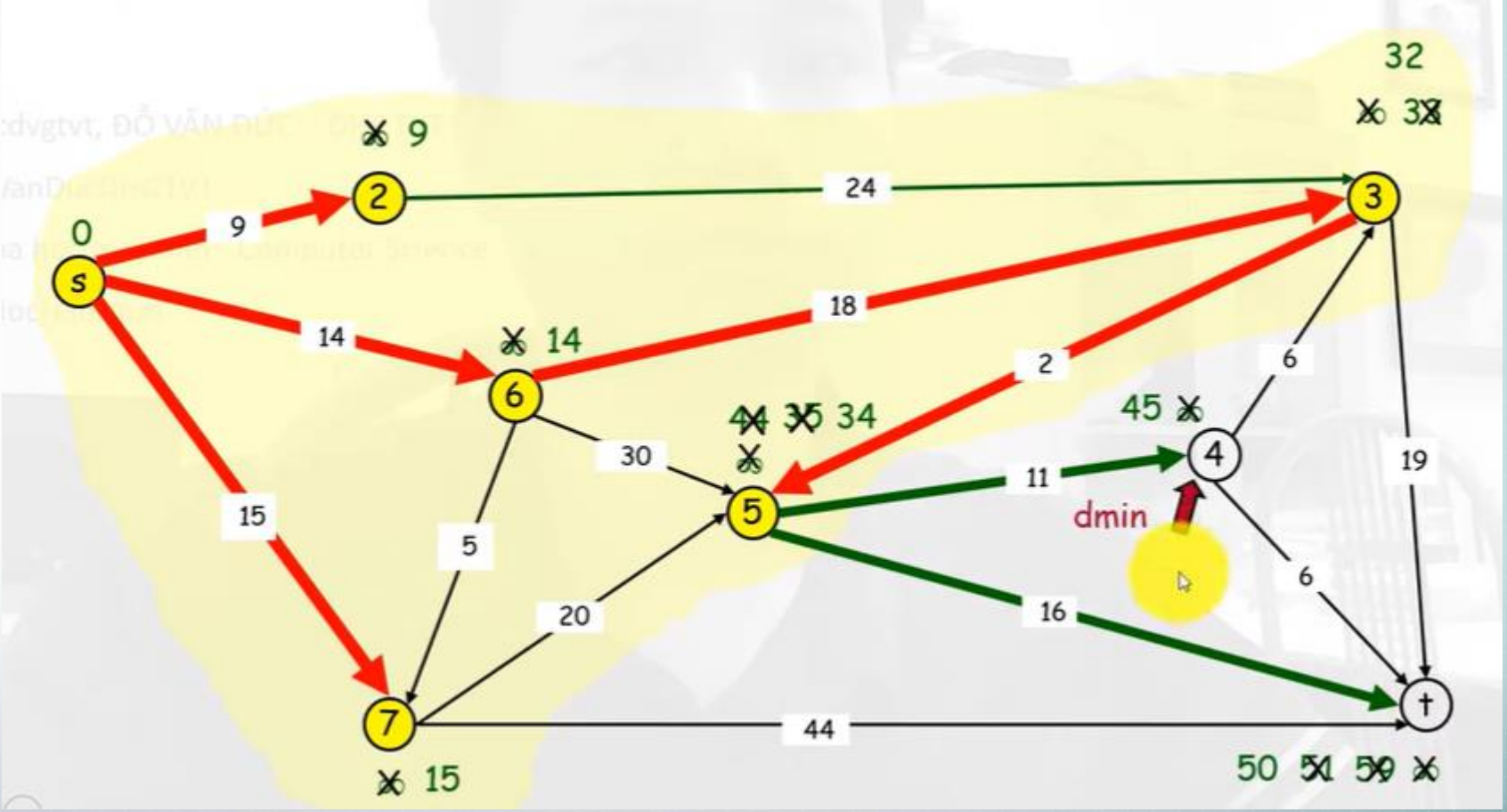
Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s, 2,3,5,6,7\}$; tập các điểm $\{4, t\}$



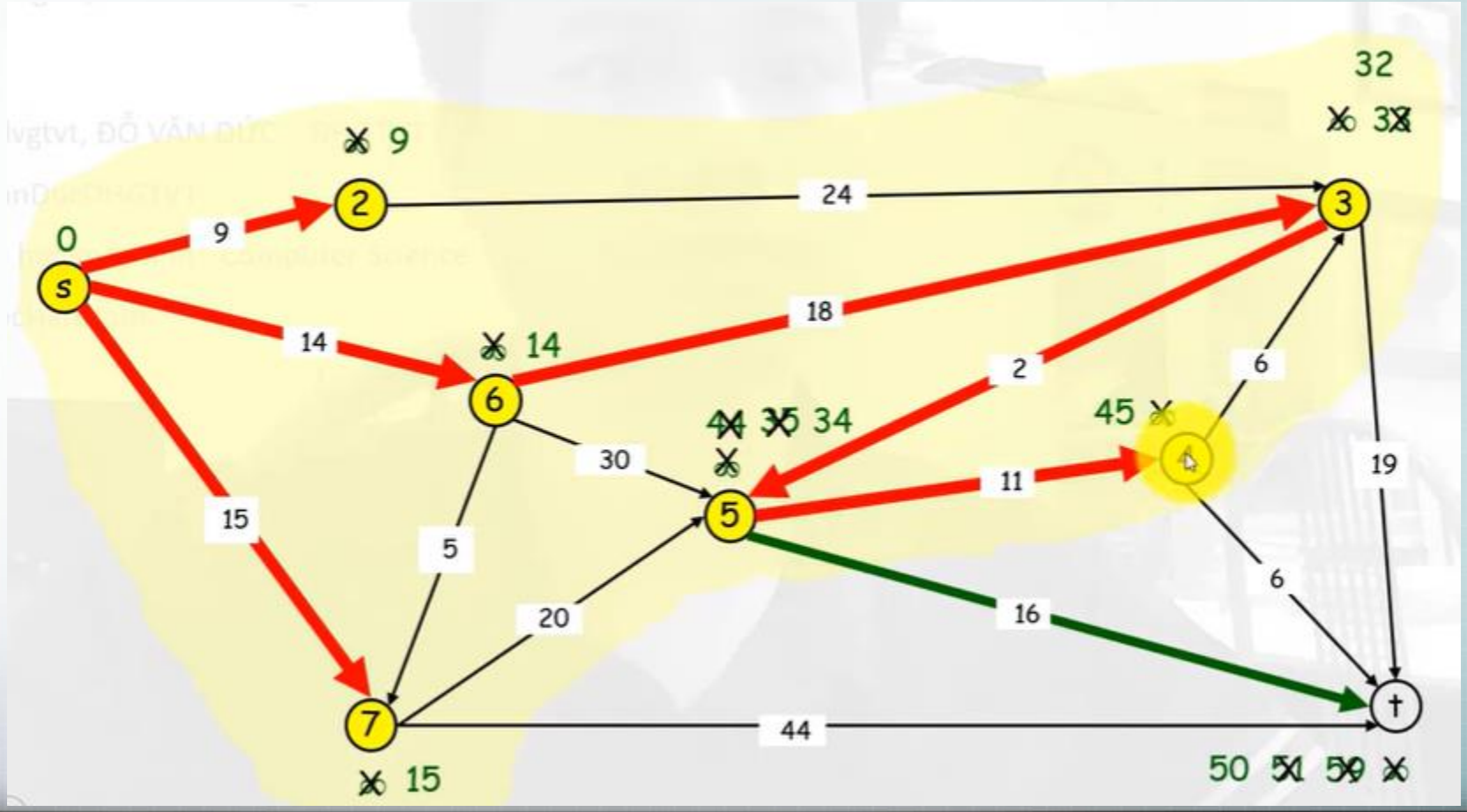
Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s, 2,3,5,6,7\}$; tập các điểm $\{4, t\}$



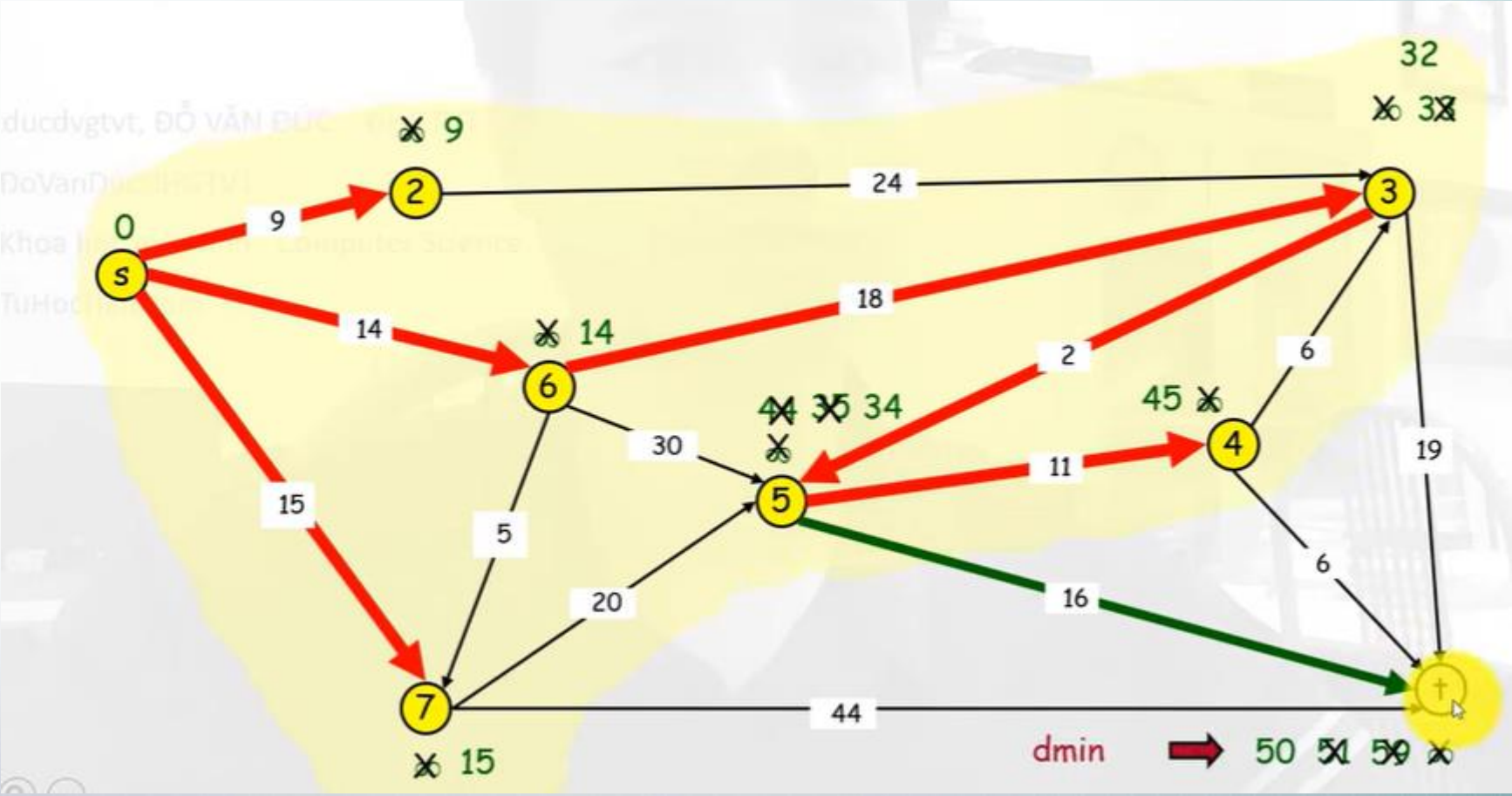
Bài toán đường đi ngắn nhất

S = {s, 2,3,4,5,6,7}; tập các điểm {t}



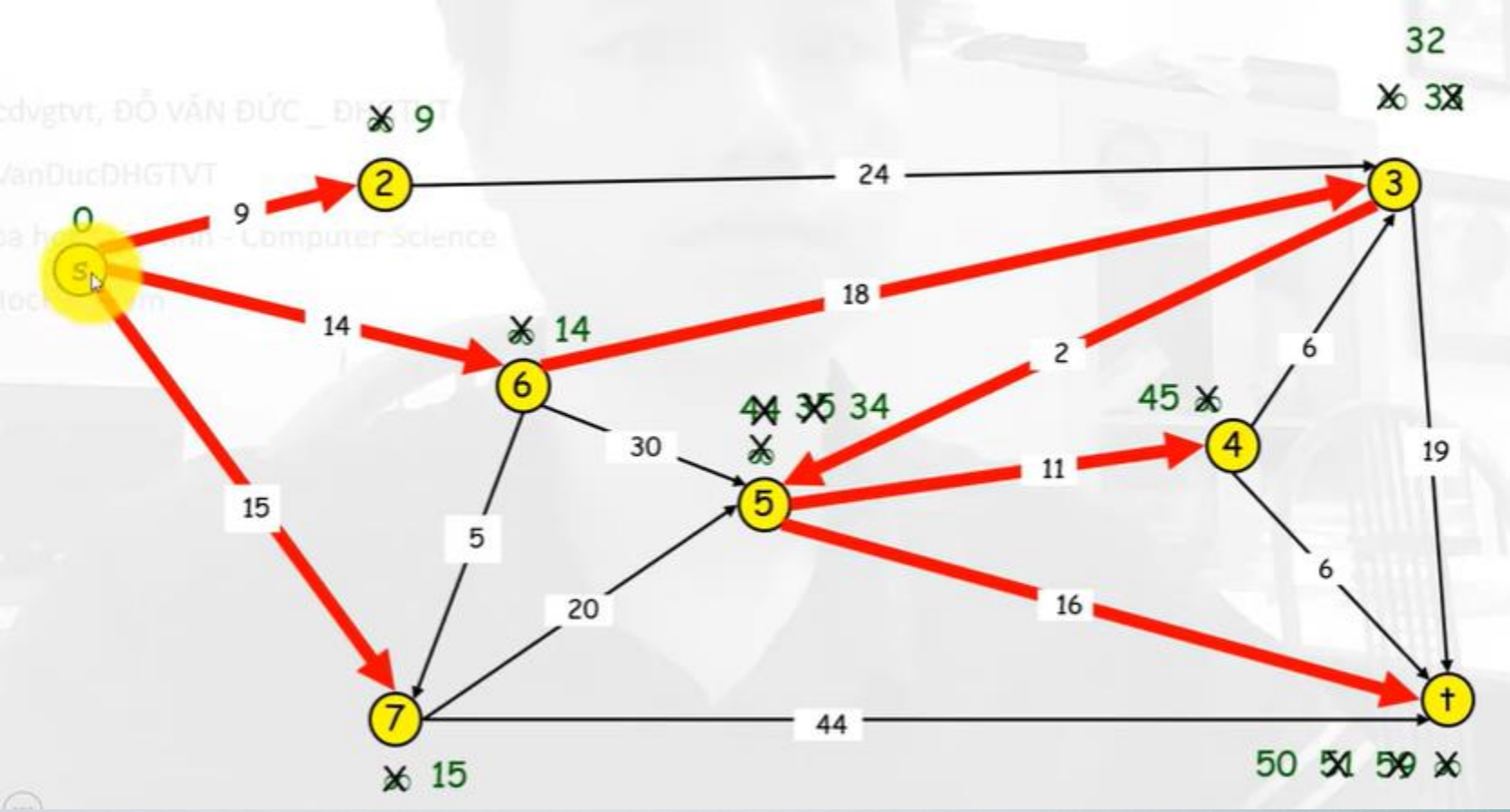
Bài toán đường đi ngắn nhất

S = {s, 2,3,4,5,6,7}; tập các điểm {t}



Bài toán đường đi ngắn nhất

$S = \{s, 2,3,4,5,6,7,t\}$; tập các điểm $\{\quad\}$



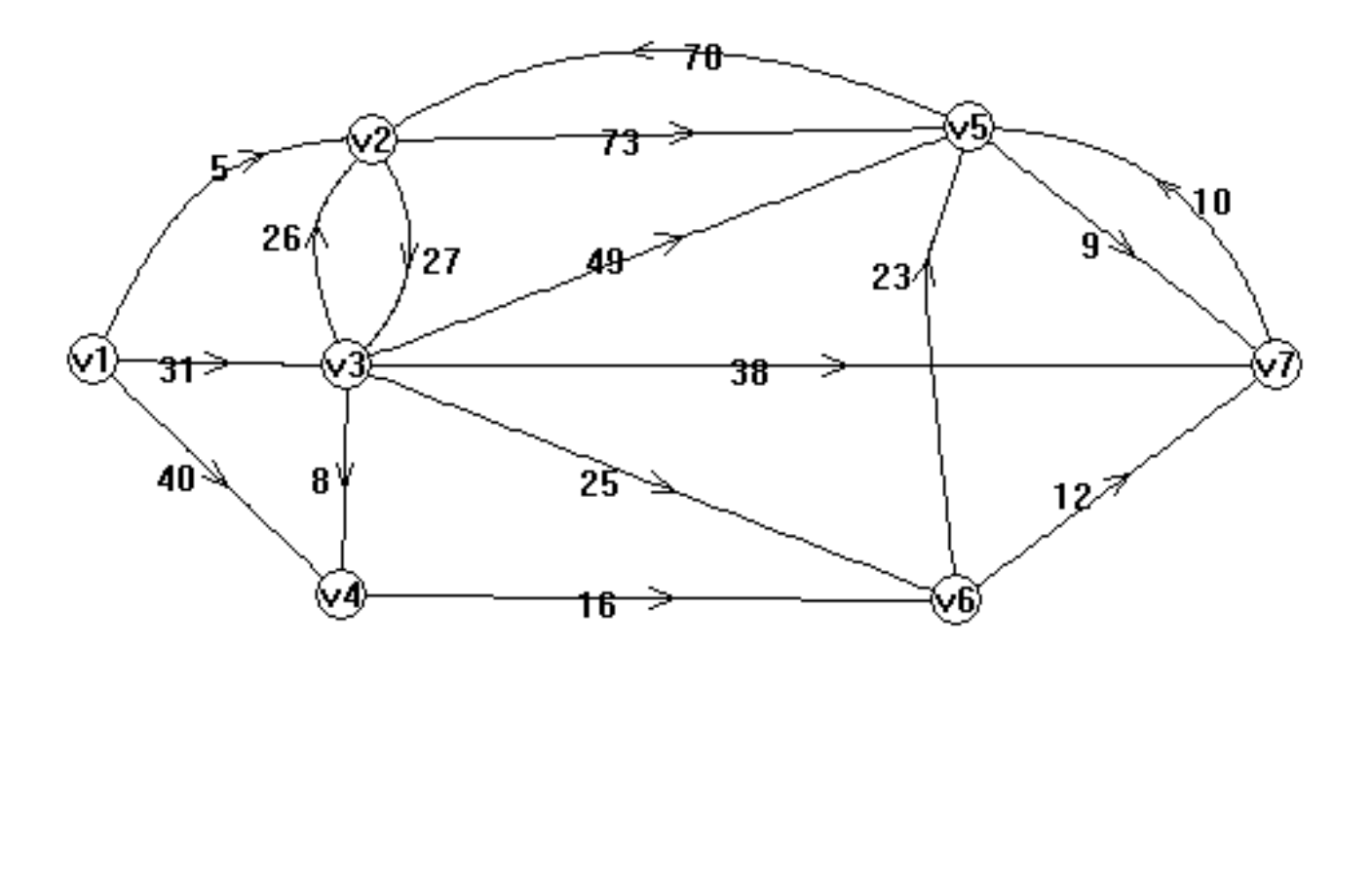
Bài toán đường đi ngắn nhất

Ví dụ 4 .

Cho đồ thị có trọng số $G =< V, E >, V = \{v_1, v_2, \dots, v_6, v_7\}$ xác định bởi ma trận trọng số D. Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ v_1 đến các đỉnh $v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 31 & 40 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 27 & \infty & 73 & \infty & \infty \\ \infty & 26 & 0 & 8 & 49 & 25 & 38 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 16 & \infty \\ \infty & 70 & \infty & \infty & 0 & \infty & 9 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 23 & 0 & 12 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 10 & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

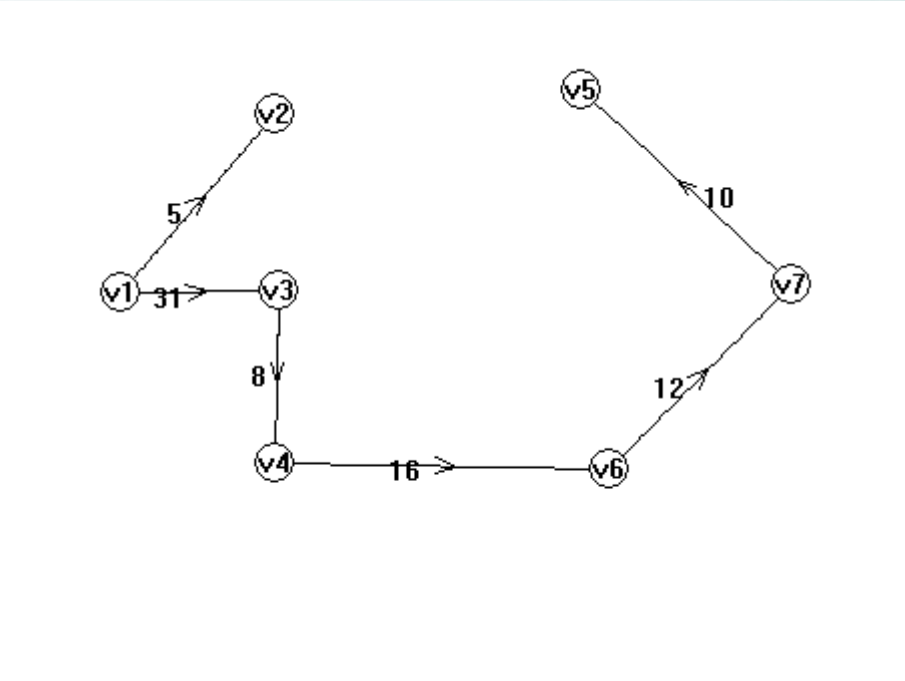
Bài toán đường đi ngắn nhất



Bài toán đường đi ngắn nhất

v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7
0*	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
-	(5,v_1)*	(31,v_1)	(40,v_1)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
-	-	(31,v_1)*	(40,v_1)	(78,v_2)	(∞,-)	(∞,-)
-	-	-	(39,v_3)*	(78,v_2)	(56,v_3)	(69,v_3)
-	-	-	-	(78,v_2)	(55,v_4)*	(69,v_3)
-	-	-	-	(78,v_2)	-	(67,v_6)*
-	-	-	-	(77,v_7)	-	-

Bài toán đường đi ngắn nhất



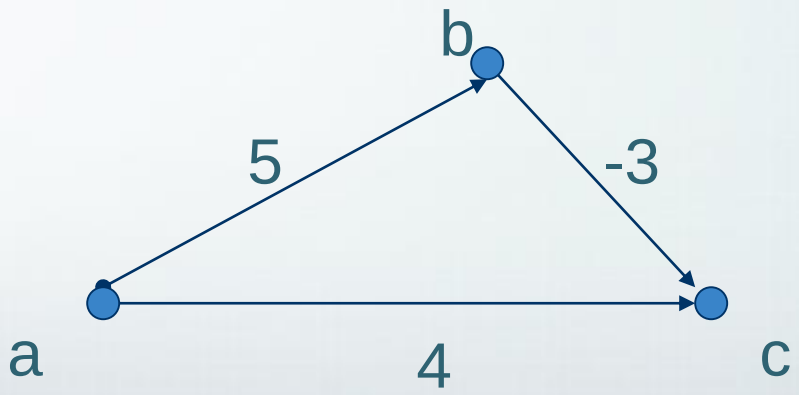
Bài toán đường đi ngắn nhất

Ví dụ 5.

Cho một ví dụ chứng tỏ rằng thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh đến các đỉnh khác không áp dụng được cho đồ thị có trọng số nếu có cạnh có trọng số âm

Bài toán đường đi ngắn nhất

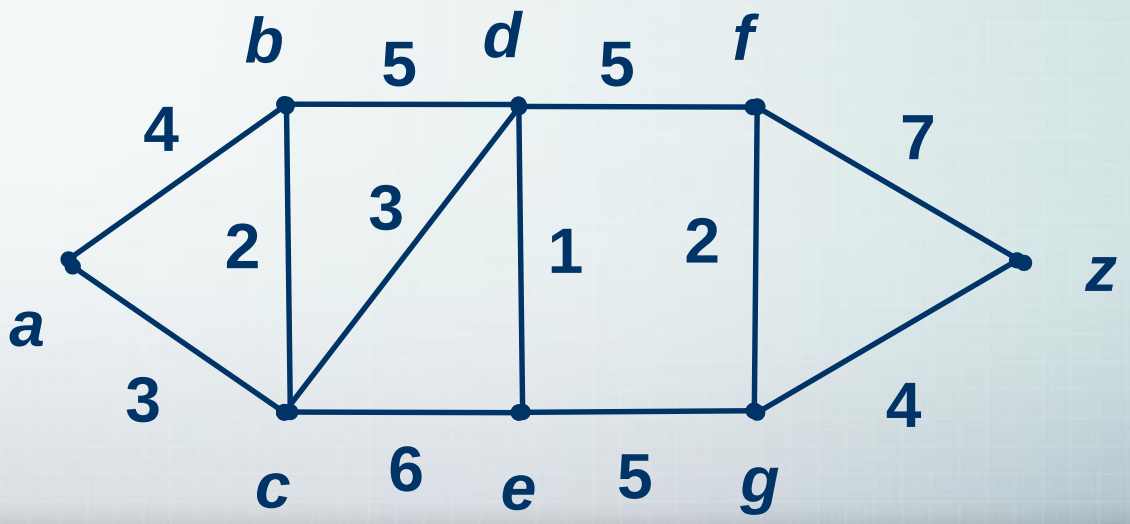
$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & (\infty,-) & (\infty,-) \\ - & (5,a) & (4,a)^* \\ - & (5,a)^* & - \end{pmatrix}$$



Bài toán đường đi ngắn nhất

Ví dụ 6

Dùng thuật toán Dijsktra để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh *a* đến đỉnh *z* và chiều dài của nó trong đồ thị vô hướng có trọng số sau:



a	b	c	d	e	f	g	z
0	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
0	(4.a)	(3.a)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
0	(4.a)	**(3.a)**	(6.c)	(9.c)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
0	**(4.a)**	**(3.a)**	(6.c)	(9.c)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)
0	**(4.a)**	**(3.a)**	**(6.c)**	(7.d)	(11.d)	(∞,-)	(∞,-)
0	**(4.a)**	**(3.a)**	**(6.c)**	**(7.d)**	(11.d)	(12,e)	(∞,-)
0	**(4.a)**	**(3.a)**	**(6.c)**	**(7.d)**	**(11.d)**	(12,e)	(18,f)
0	**(4.a)**	**(3.a)**	**(6.c)**	**(7.d)**	**(11.d)**	**(12,e)**	(16,g)
0	**(4.a)**	**(3.a)**	**(6.c)**	**(7.d)**	**(11.d)**	**(12,e)**	**(16,g)**